



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

GRUPO 6-A

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

AVENDAÑO FERNANDEZ ANA LAURA (23070004)

PAT CANUL ANGEL MAURICIO (23070085)

COATL PEREZ AGUSTIN (23070031)

CHULIM VEGA LUIS FERNANDO (23070028)

Introducción

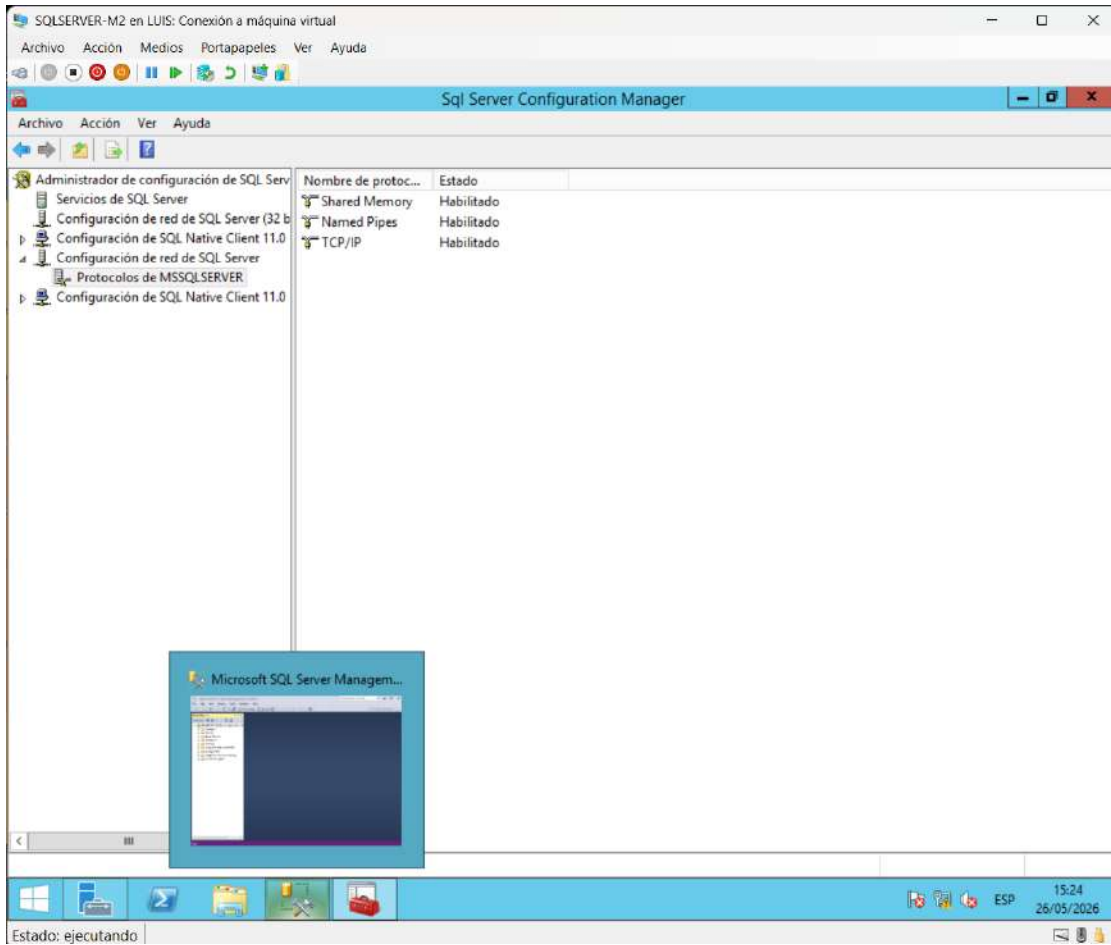
En la presente práctica se llevó a cabo la configuración de un sistema de espejo y replicación de bases de datos utilizando Microsoft SQL Server en diferentes máquinas virtuales. El propósito principal de este procedimiento fue comprender la importancia de la alta disponibilidad, la sincronización de información y la administración de bases de datos en ambientes distribuidos, los cuales son ampliamente utilizados en empresas y organizaciones para garantizar la seguridad y continuidad de la información.

Durante el desarrollo de la práctica se trabajó con varias máquinas virtuales conectadas en red, permitiendo la comunicación entre servidores mediante protocolos TCP/IP, configuración de direcciones IP, reglas de firewall y servicios de SQL Server. Inicialmente se configuró el entorno de red para asegurar que las máquinas pudieran comunicarse correctamente entre sí utilizando comandos de prueba como ping, así como habilitando puertos y servicios necesarios para las conexiones remotas.

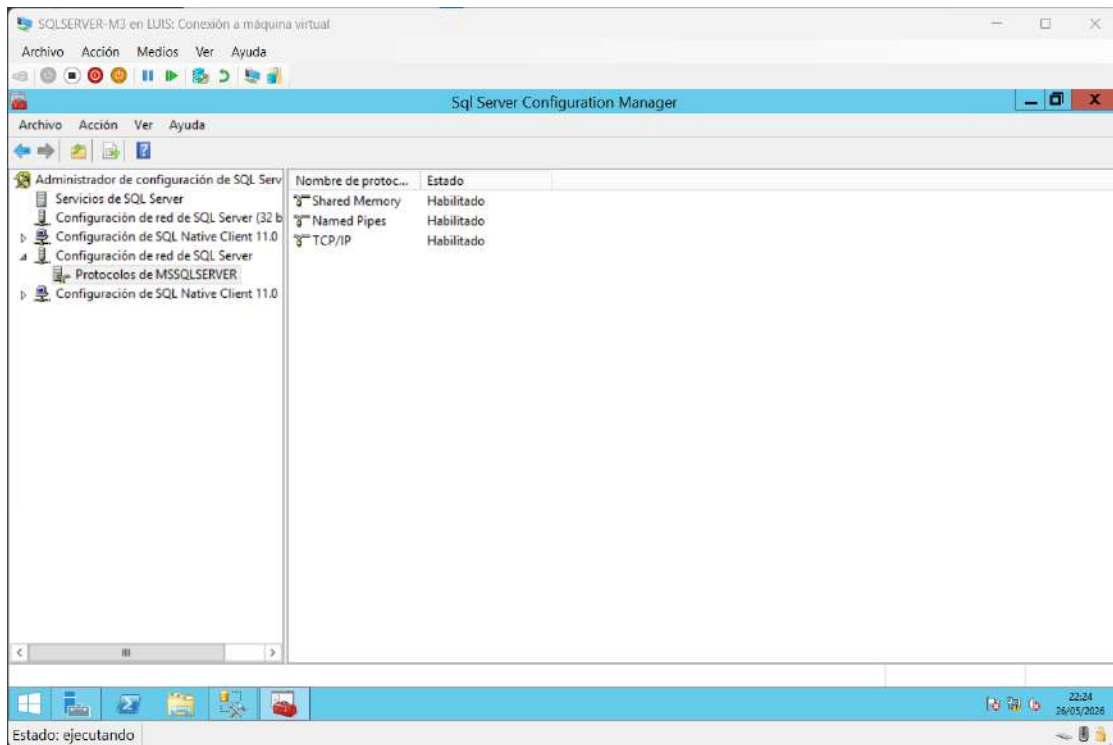
Posteriormente, se realizó la configuración del espejo de base de datos (Database Mirroring), el cual consiste en mantener una copia exacta y sincronizada de una base de datos principal en otro servidor secundario. Para lograr esto fue necesario crear respaldos de la base de datos, restaurarlos utilizando la opción NORECOVERY, configurar permisos de administrador, habilitar endpoints y establecer la conexión entre el servidor principal y el servidor espejo. Gracias a esta configuración se logró mantener la disponibilidad de la información y asegurar la recuperación de datos en caso de fallos del servidor principal.

1. Configuración para Hacer la Copia Espejo

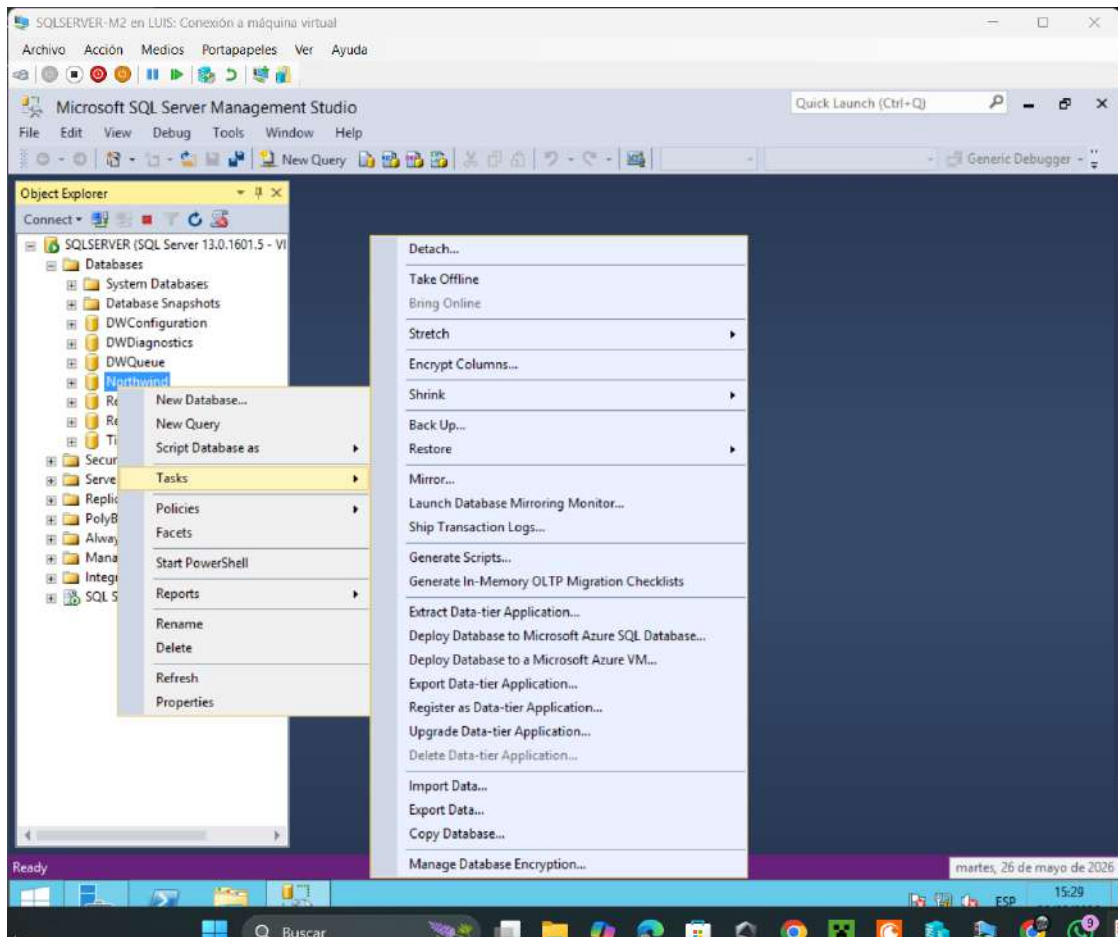
Aquí se realiza una parte de la configuración de replicación entre máquinas virtuales, permitiendo sincronizar información y garantizar que los servicios funcionen correctamente. Este paso es importante para mantener la continuidad y disponibilidad de los datos para poder conectar las máquinas virtuales tenemos que habilitar las opciones de protocolos de Msqservera igualmente en la máquina dos para poder conecta ambas en el mismo tiempo .



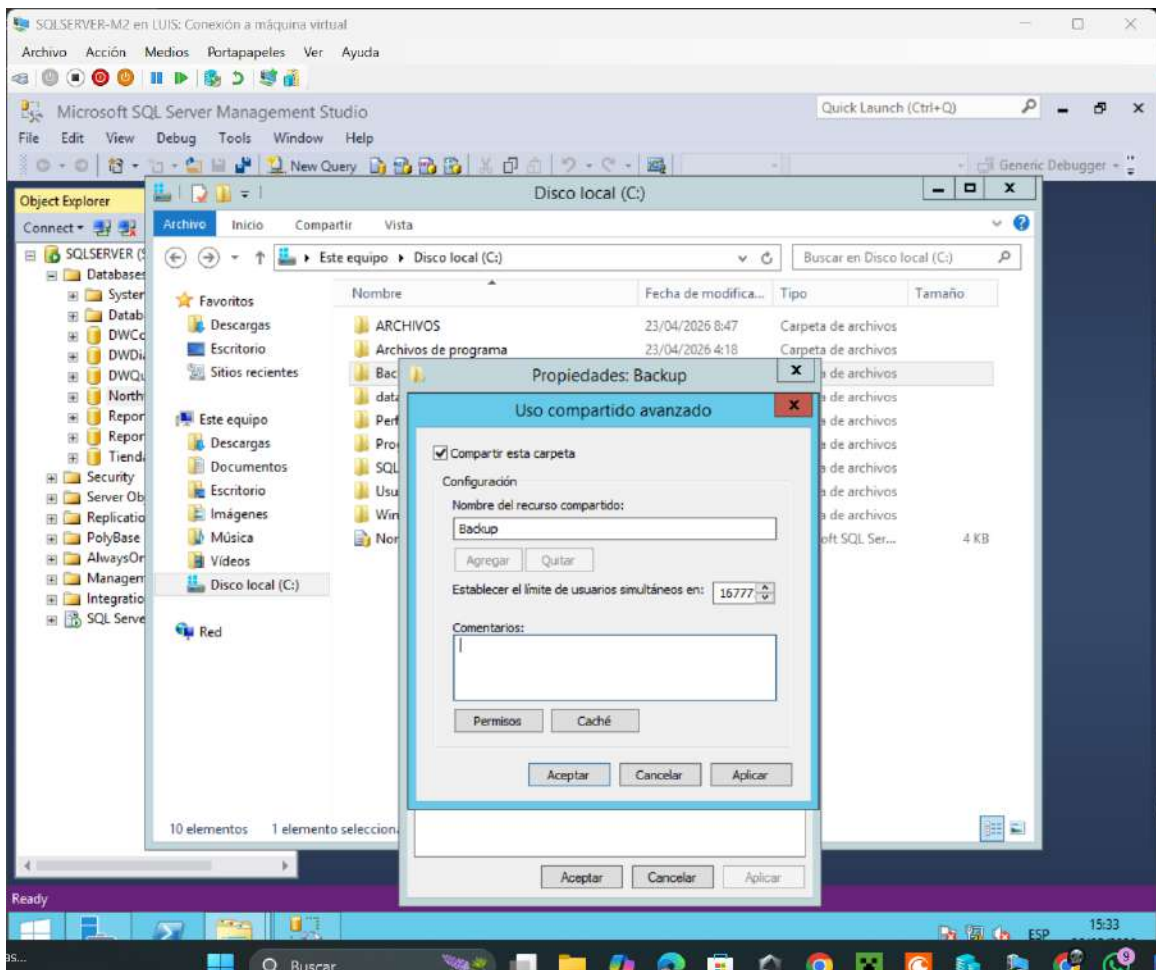
En esta imagen se observa el Mismo procedimiento que se hizo en la primera maquina virtual.



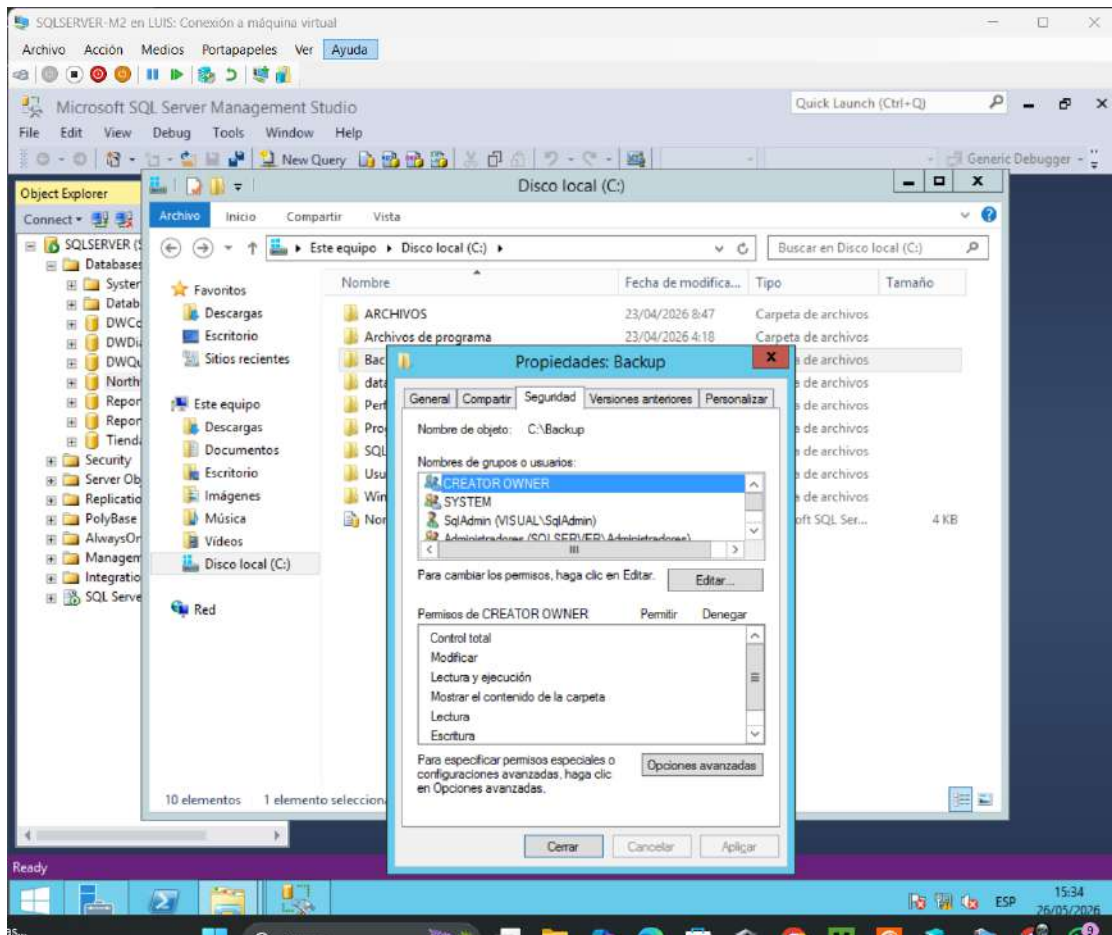
En este siguiente paso temenos que hacer un backup de la base de datos que temenos actualmente que se llama Nothwind para poder pasar esa base de datos directamente a la maquina virtual 2.



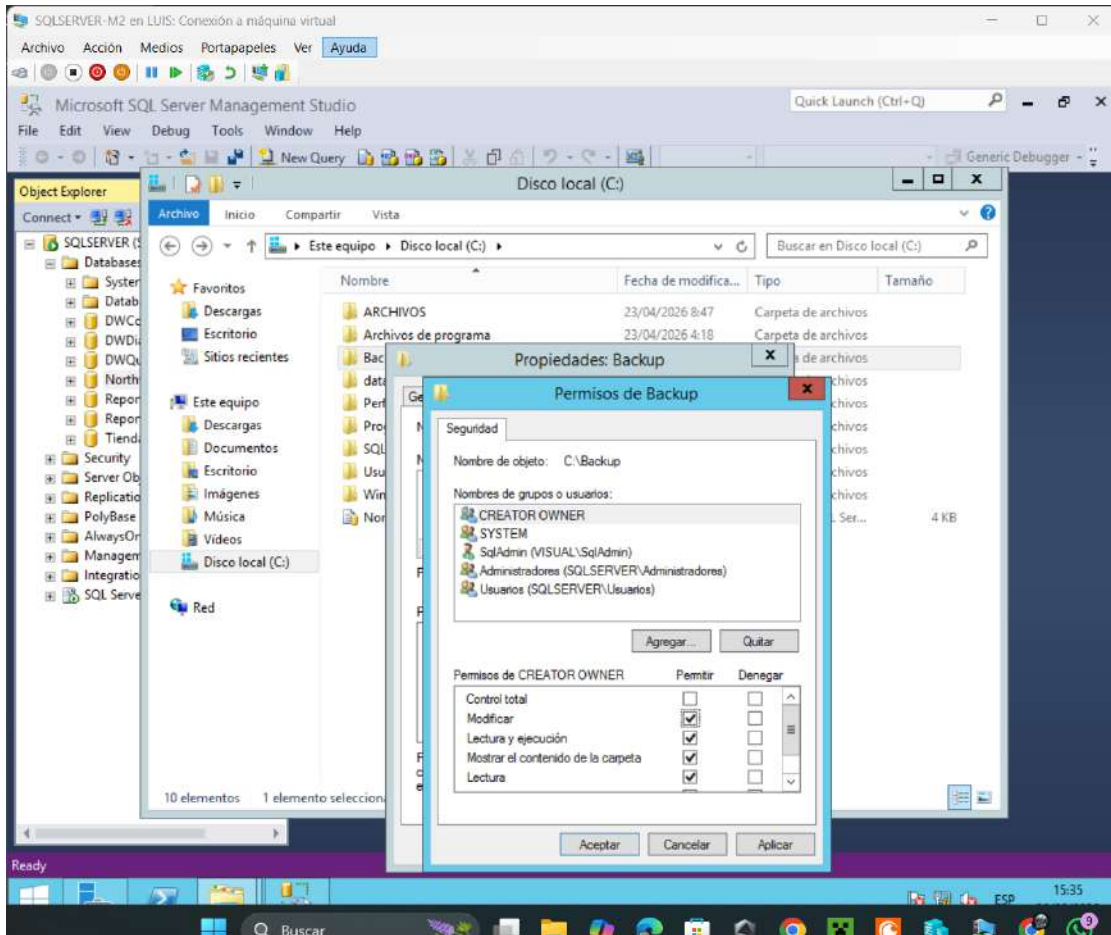
Al momento de hacer lo que es hacer el Backup y a ver elegido lo que es lugar donde se va estar almacenando nos estara apareciendo este archivo donde como esta en la imagen en mi caso yo lo nombre como backupNuevonorthwind.



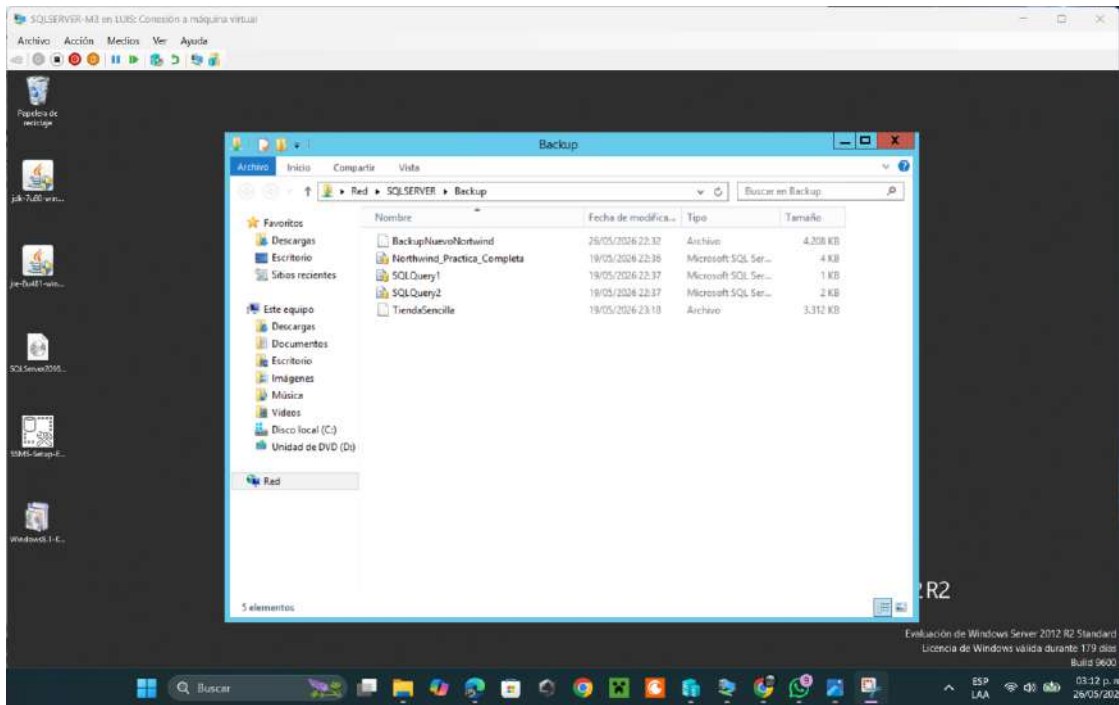
Al momento de habilitar para compartir la carpeta del archivo procedemos a dar acceso a un usuario que pueda acceder a los datos en cualquier maquina virtual.



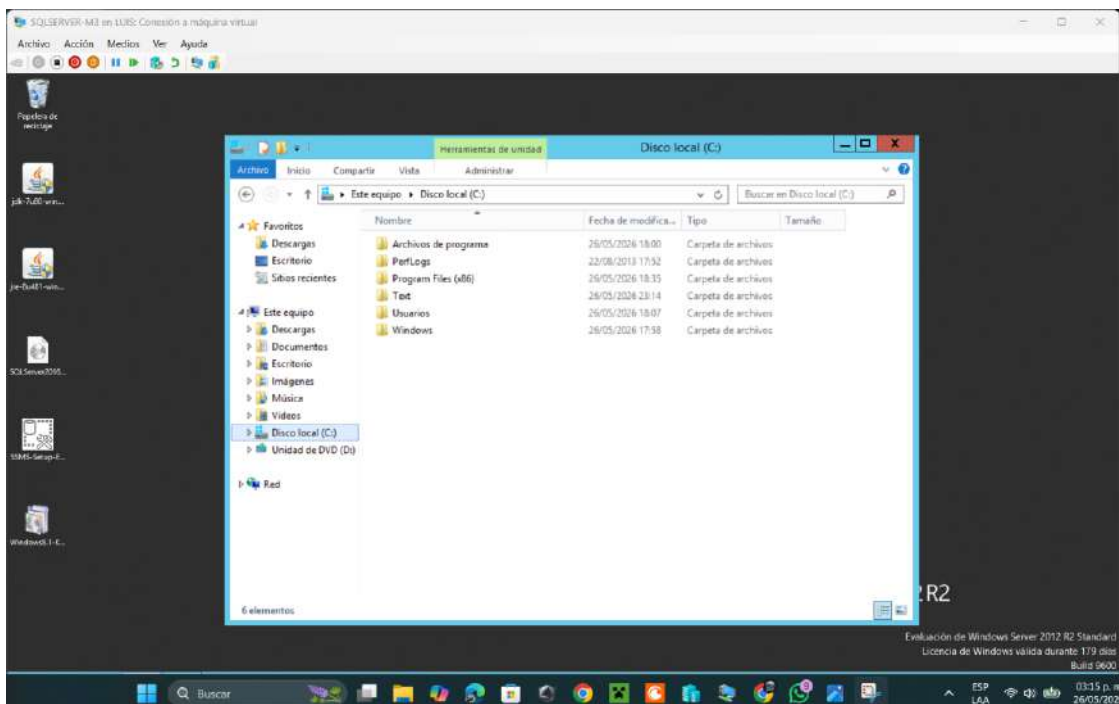
Todos las opciones menos las primera se tiene que habilitar para que el usuario acceda a la carpeta despues de habilitar todo comensamos aplicando la configuracion y cerrando todas las pestañas.

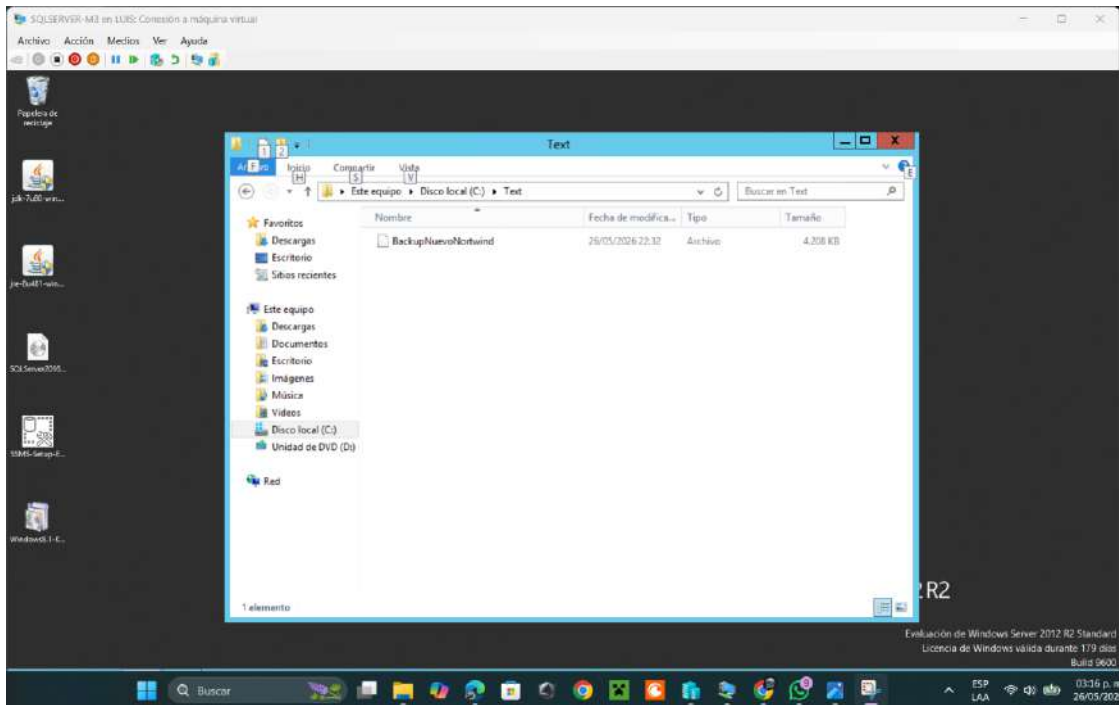


Luego nos pasamos los que es en la maquina numero y abriremos lo que es el cmd poniendo el commando de [\\SQLSERVER\Backup](#) asi es como se nombro lo que es la carpeta y el nombre de la maquina que se encuentra al momento de ejecutar lo que es el comando nos pedira que ingresemos el usuario que esta asignado y la contraseña para poder abrir la carpeta y como podemos ver son todos los backup que hicimos pero solo requeriremos uno que es el que creamos.

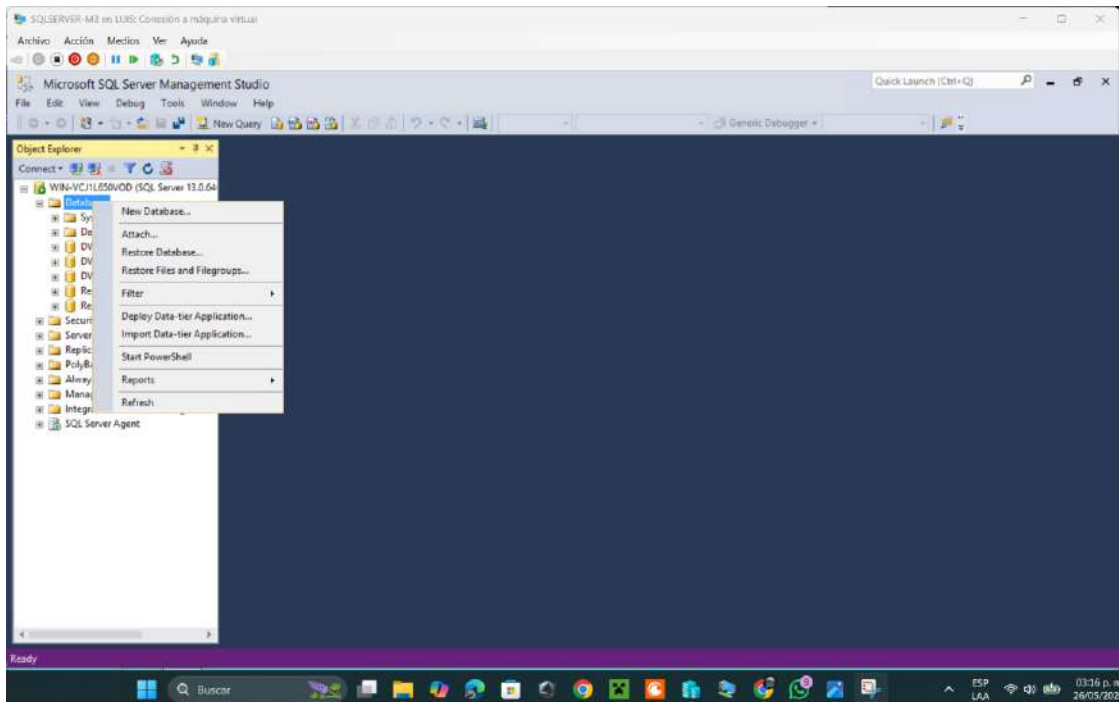


Despues de acceder copiamos el archive en el disco duro y lo guardamos en una carpeta que nombramos como text.



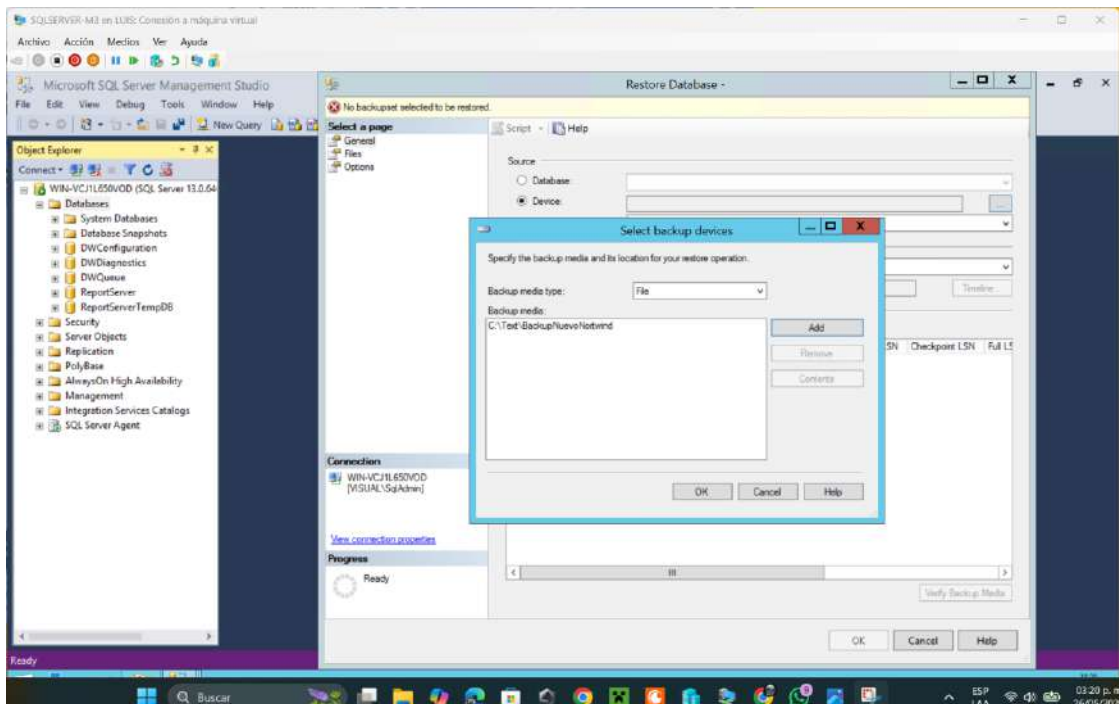
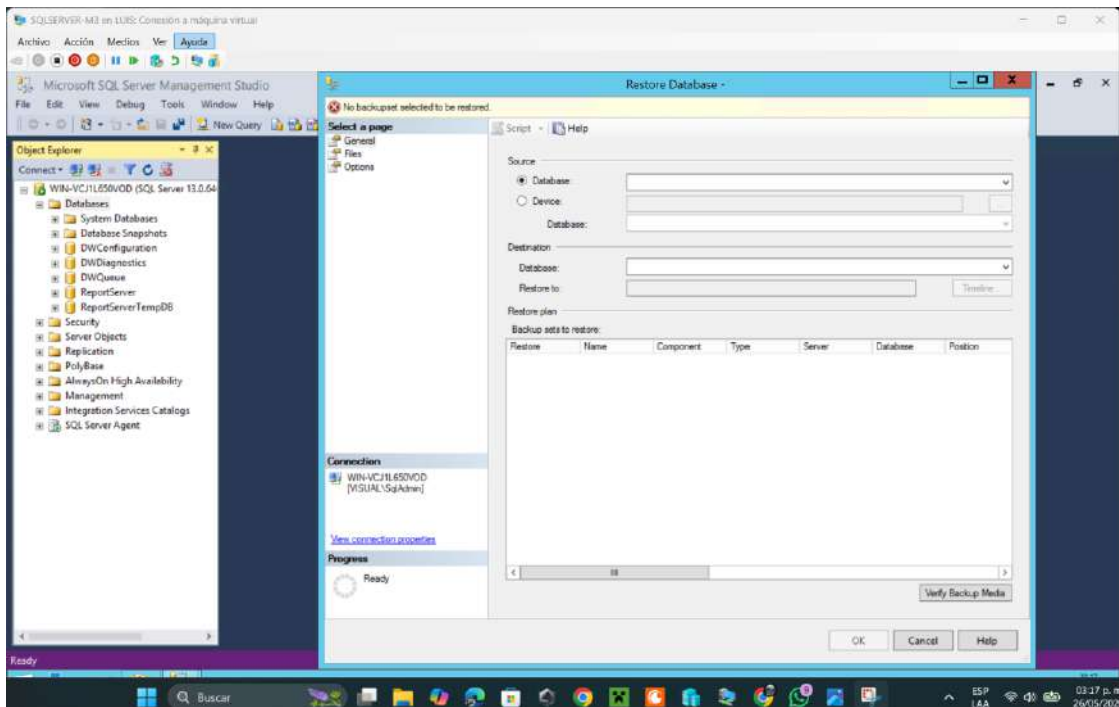


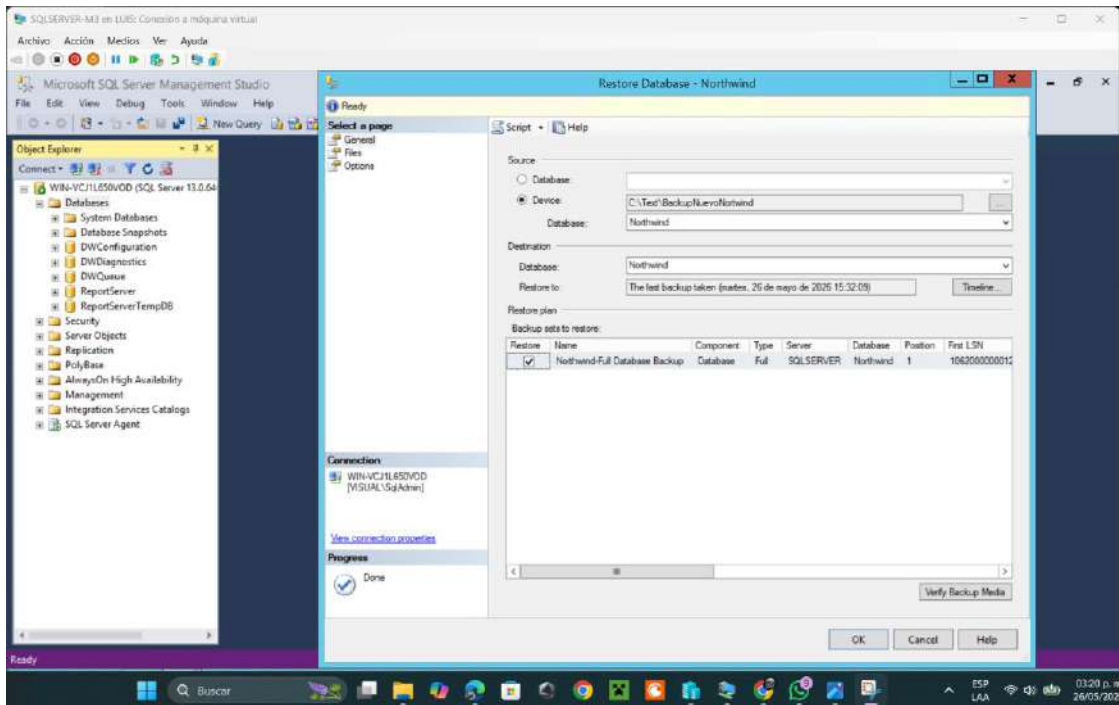
Despues de hacer todo eso nos vamos rectamente al Microsoft SQLsever manager en la maquina numero 3 y lo que temenos que hacer aqui es restablecer lo que es la base de datos.



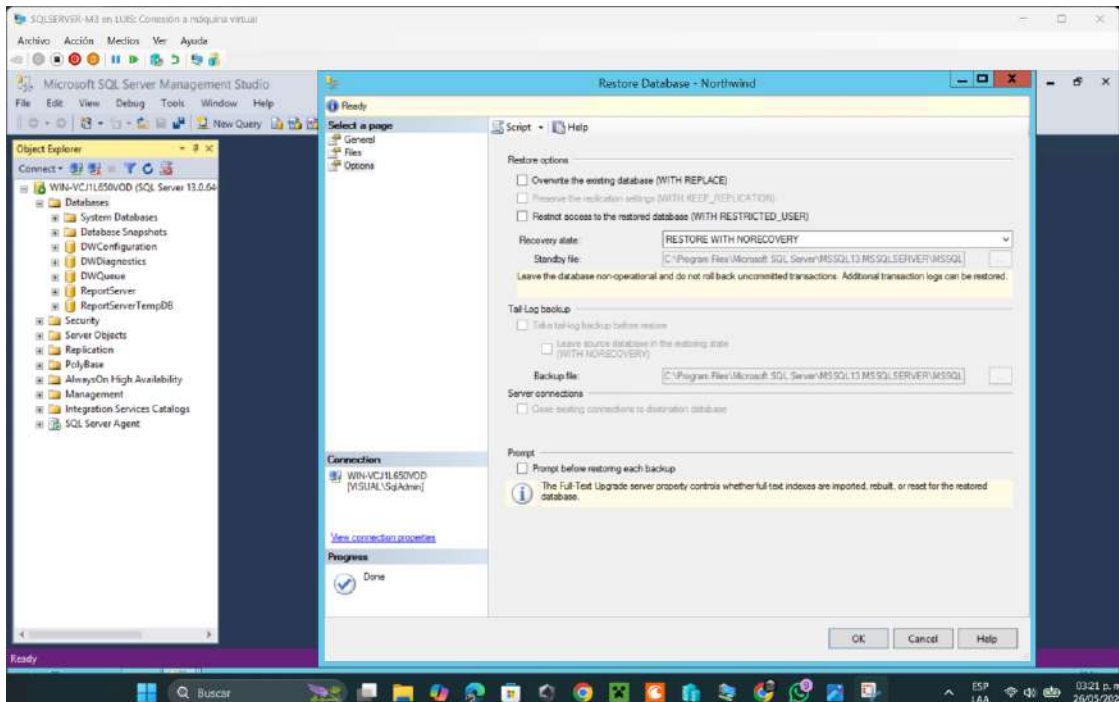
Nos aparece lo que es este menu y temenos que poner lo que es la opcion de device para poder restablecer nuestra base de datos que hicimos Nuestro Backup nos abrira lo que es

una siguiente pestaña y tendremos que seleccionar en la parte de add para poder buscar el backup donde se almacena y poder para restablecerla.

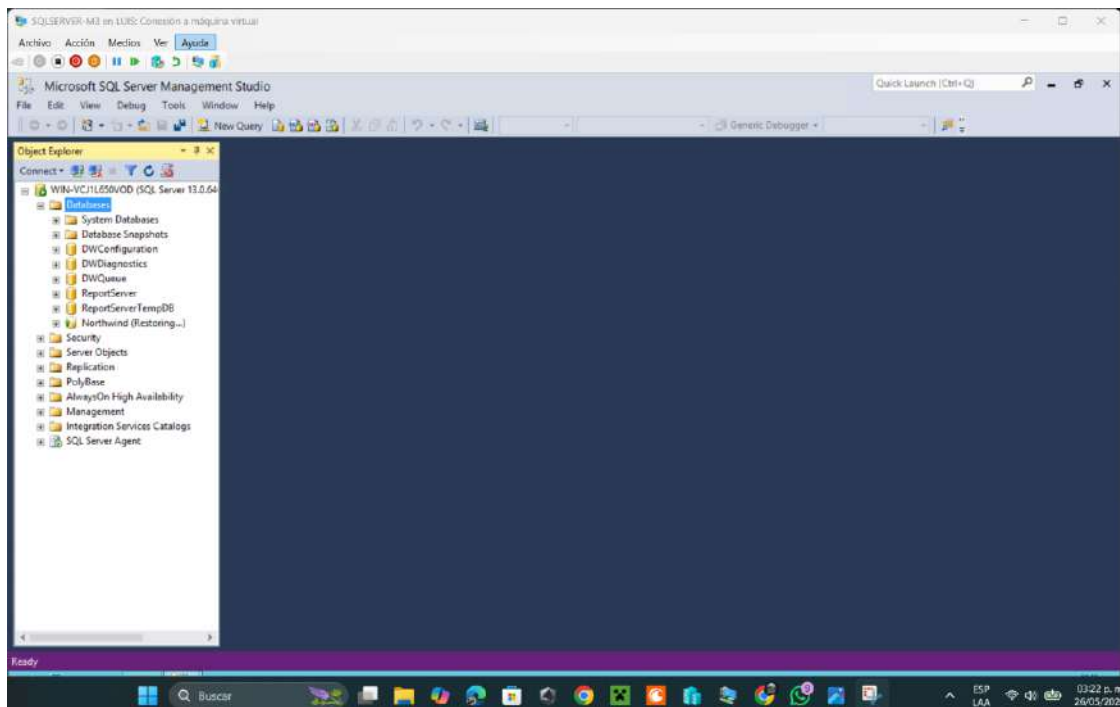




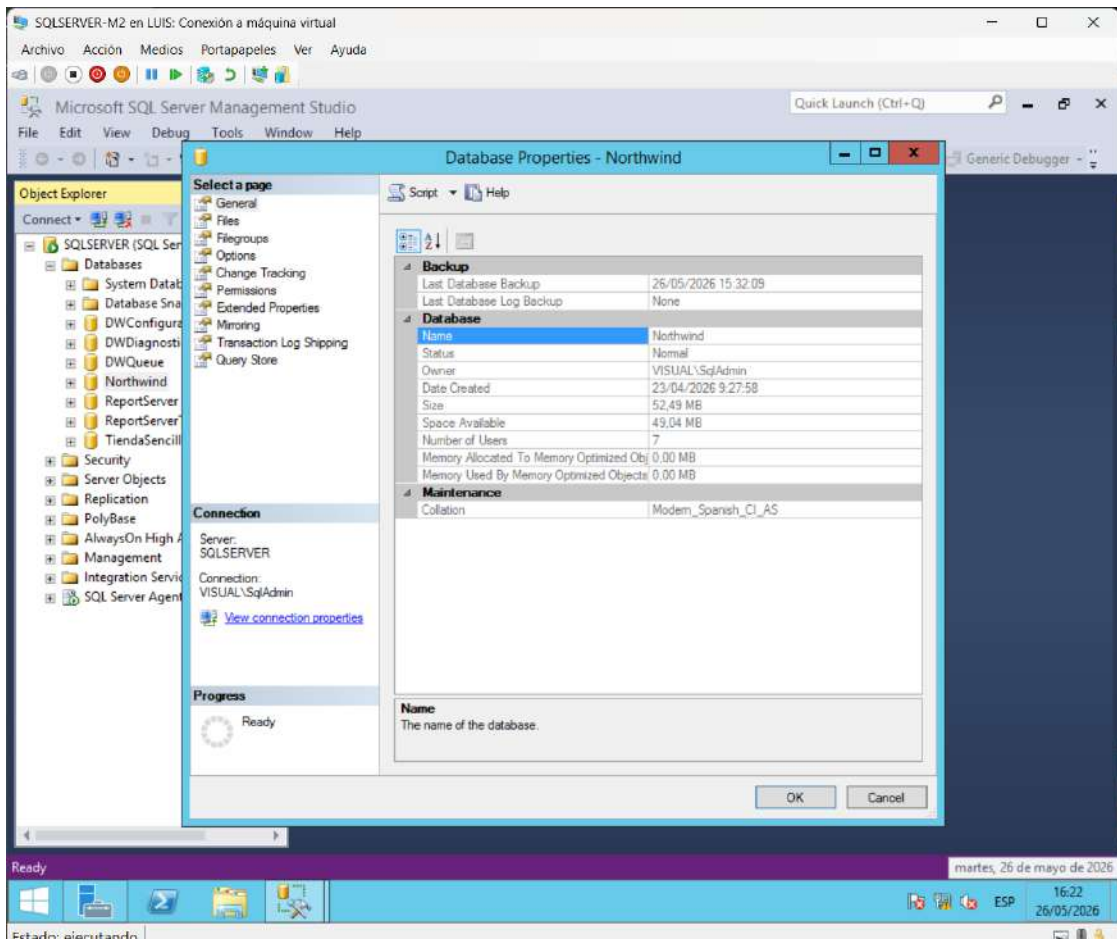
Antes de restablecer lo que es la base de datos por completo nos vamos al apartado de option y en la seccion de recovery state cambiamos la opcion que viene de default poniendo a restore with norecovery.



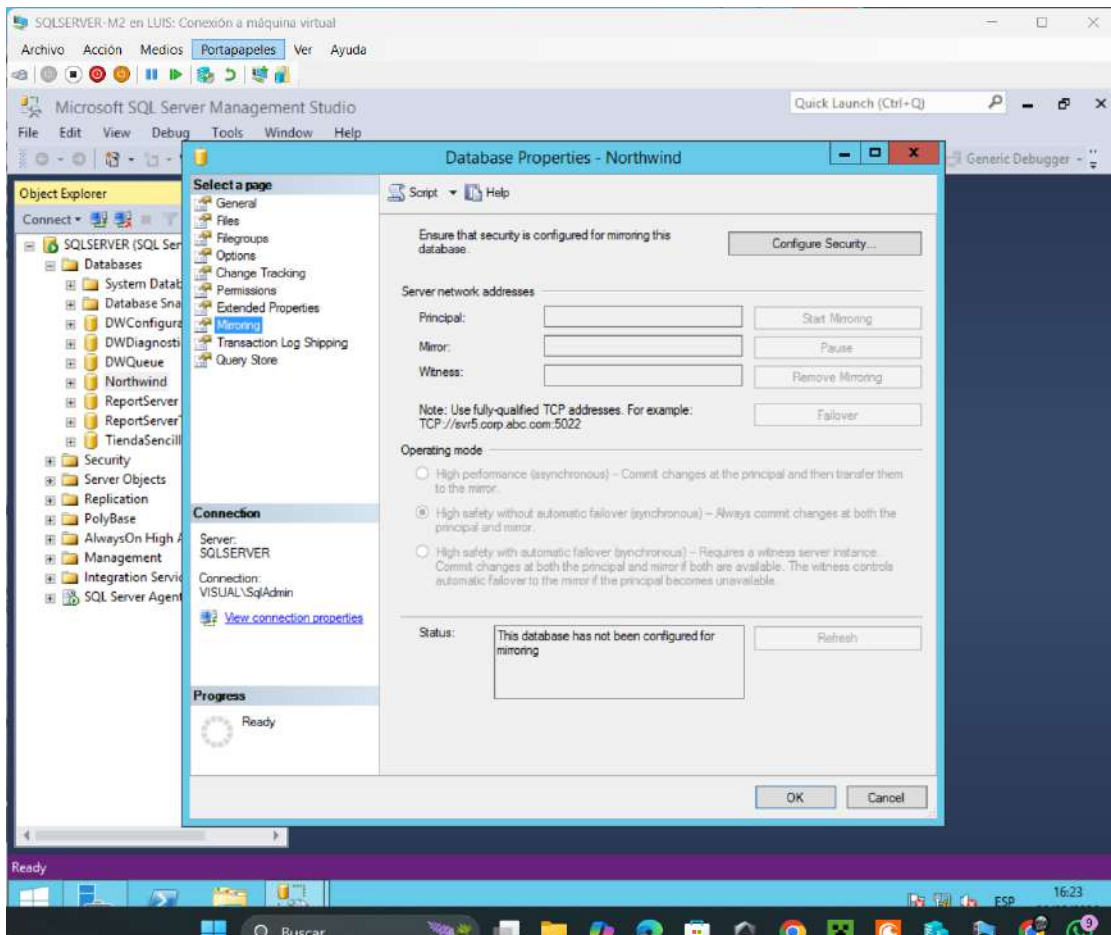
Ya al aceptar todo la base de datos northwind tendra que decir northwind Restoring.



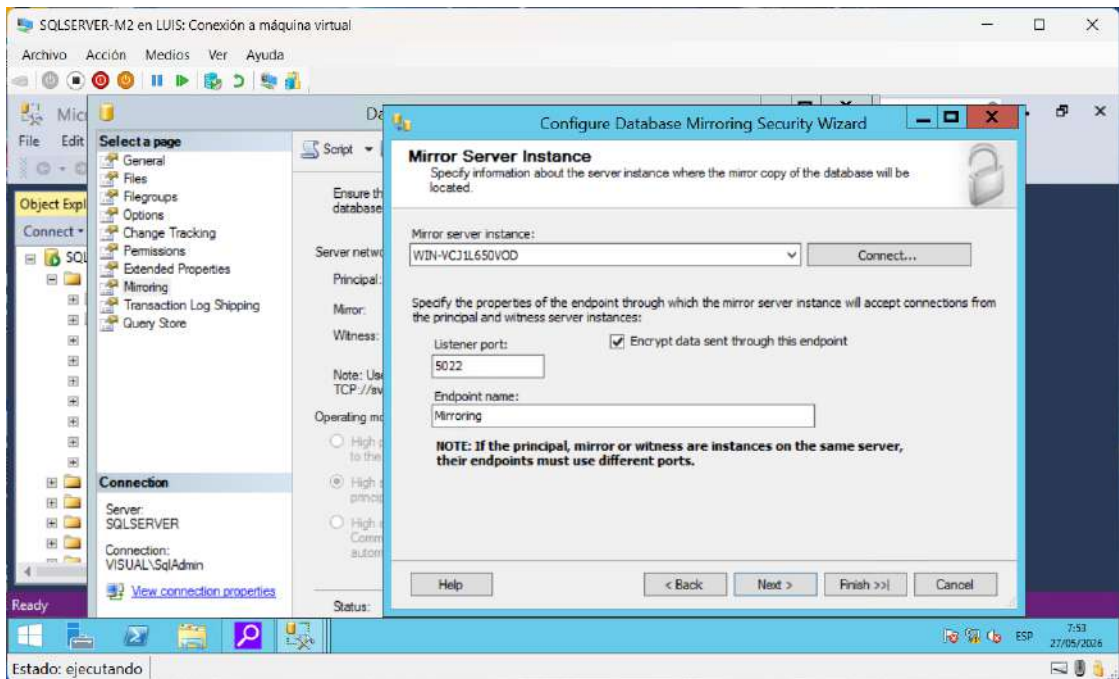
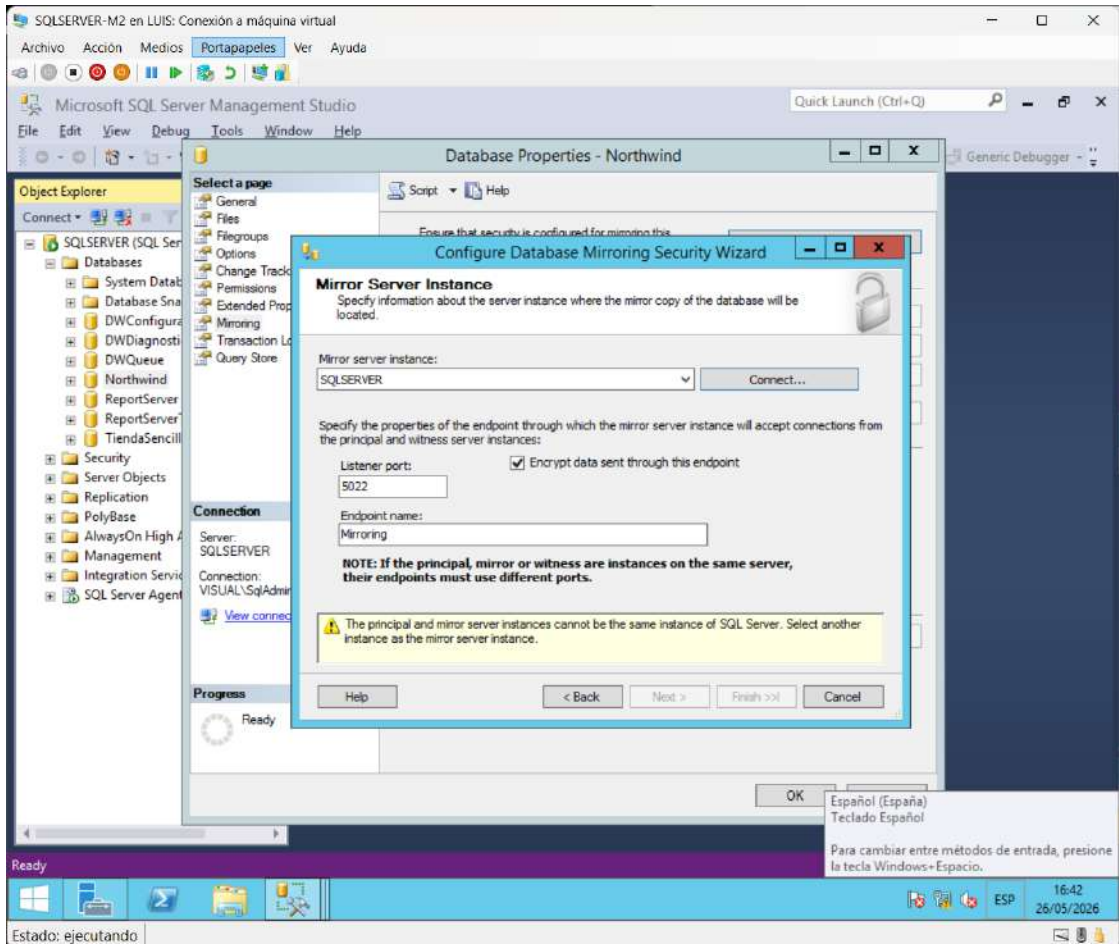
Ahora nos regrems lo que es en la maquina dos para enpesar la configuracion para configurar la copia espejo donde seleccionaremos lo que es en la acrpeta de northwind hacienda click derecho y nos vamos a propiedades despues nos vamos en el apartado que dice mirroring para cofigurar la copia espejo.



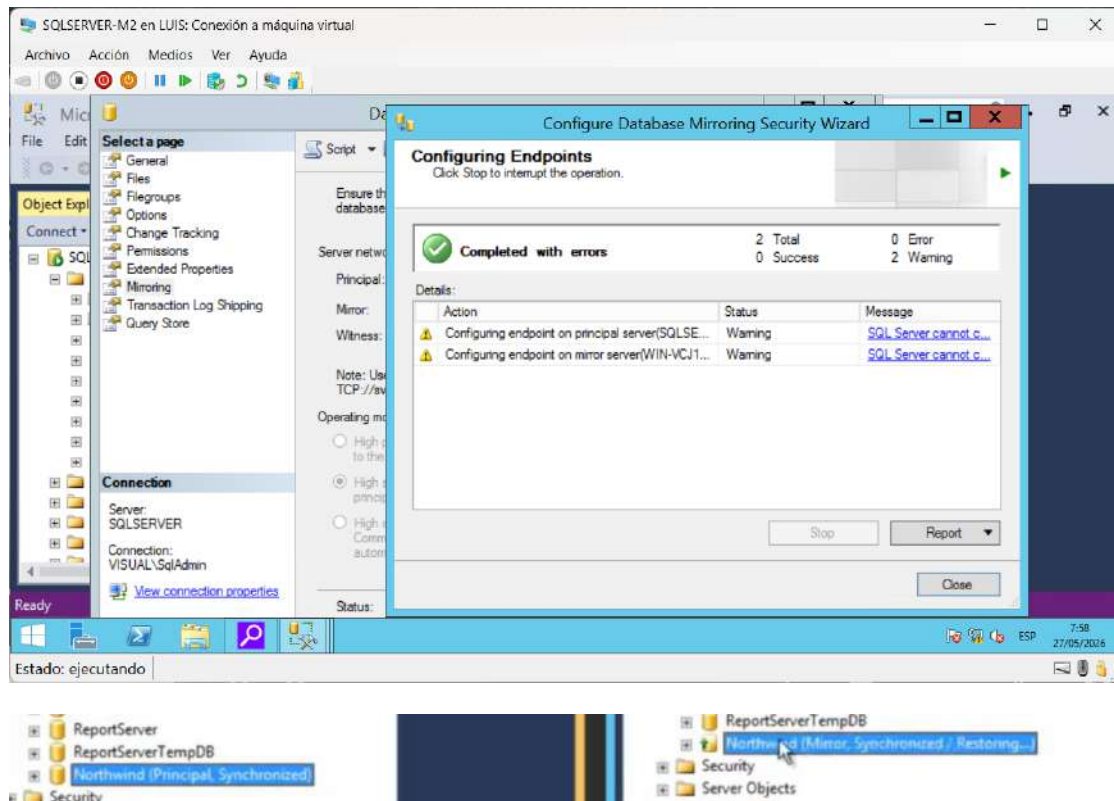
En esta parte de mirroring nos iremos lo que es en configure security.



En este apartado tendremos que dejar la misma configuracion que viene de default menos donde te preguntan que si quieres configurar lo que es un testigo ahi le pondremos lo que es no y luego siguiente y lo que seguira es conectar ambas base de datos como en el mismo Puerto de entra que es el 5022 al momento de conectar ambos estaremos dandole next hasta finalizar la configuracion.

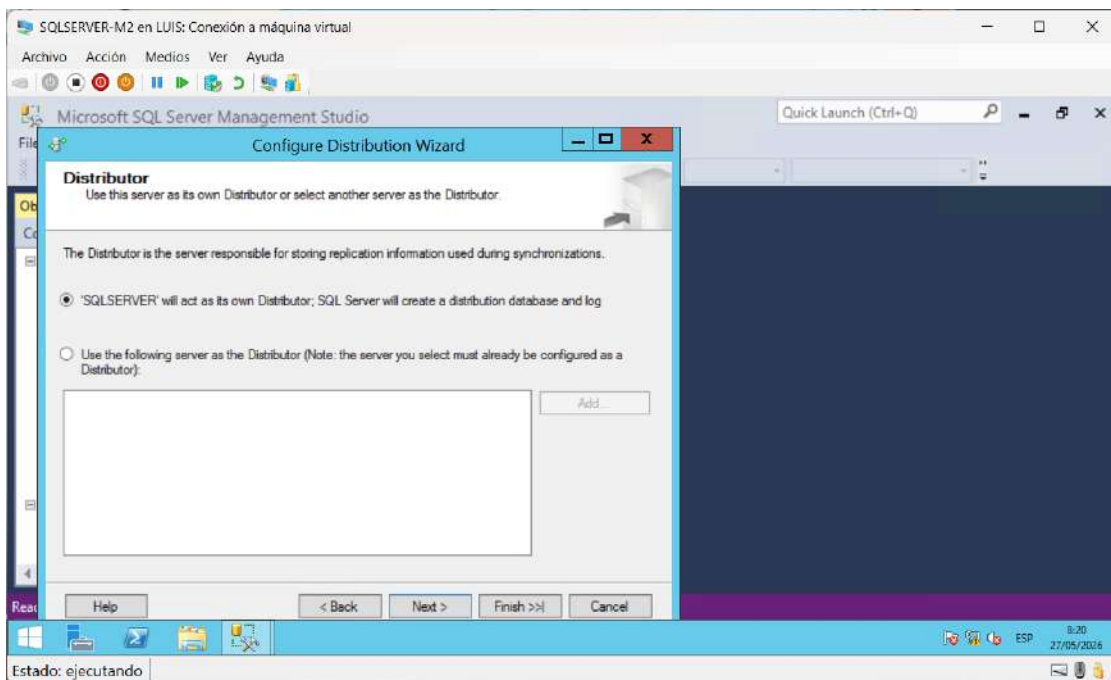
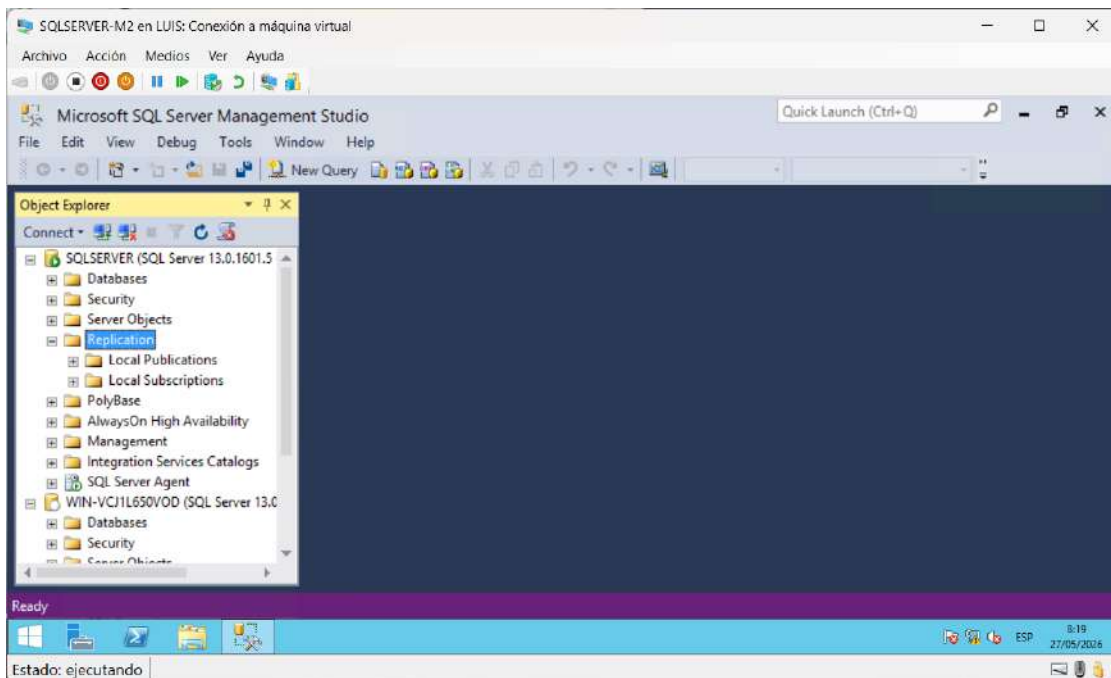


Después de haberlo terminado nos pondrá la opción de completar y tendremos que cerrar ya todo. En el momento de cerrar todas las pestañas nos pedirá sincronizar ambas bases de datos, entonces le estaríamos poniendo que sí y nos quedaría ambas bases de datos como se muestra en las imágenes siguientes. Entonces la primera base de datos de la máquina 2 se pondrá como principal.

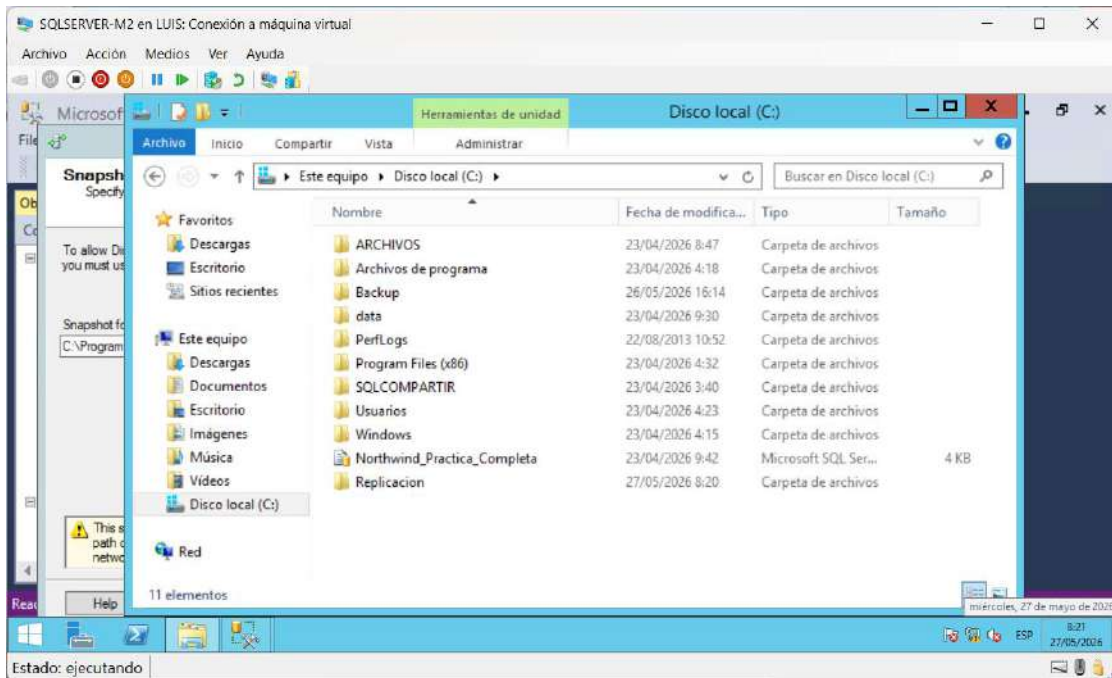


2. Configuración de Replicación

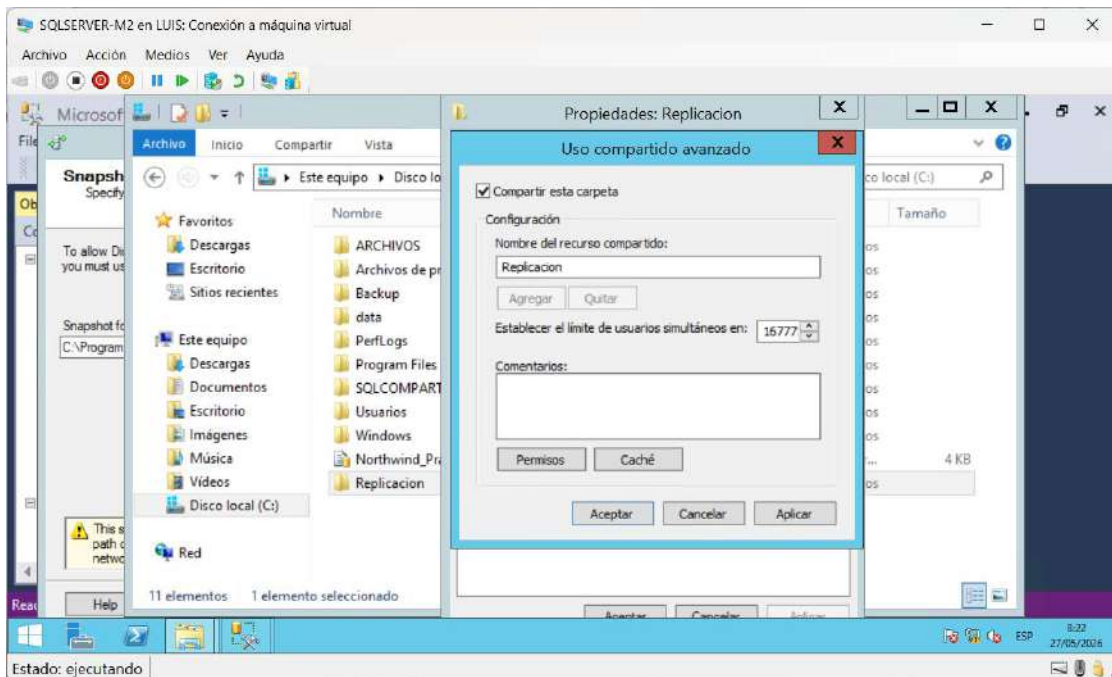
Ahora toca la configuración de replicación para facilitar lo que es la configuración, pues tendremos que conectar la base de datos en uno solo. Entonces tendríamos que conectar los dos servidores y deberían de quedar como se muestra en la imagen. Luego nos centraremos en la carpeta de Replicación haciendo clic derecho en la carpeta y configurando la distribución del servidor 1.

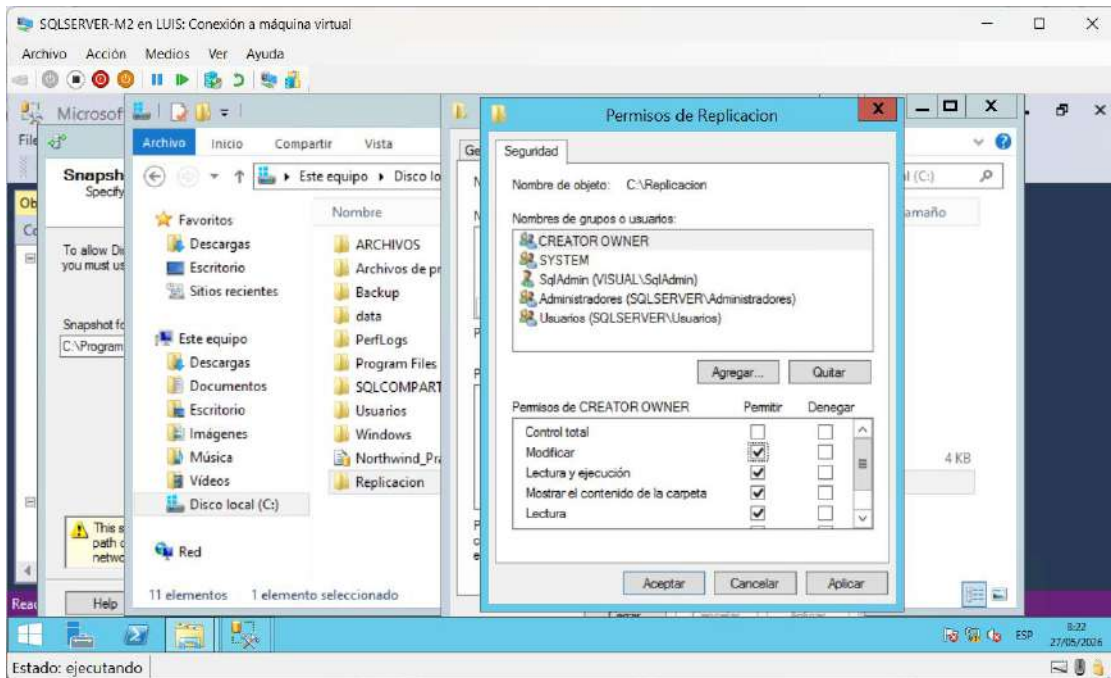


Ahora crearemos una carpeta nueva para guardar los datos en mi caso yo lo nombre como replication esta carpeta nos servira para guardar los datos para al momento de crear un suscriptor e transladen directamente al suscriptor.

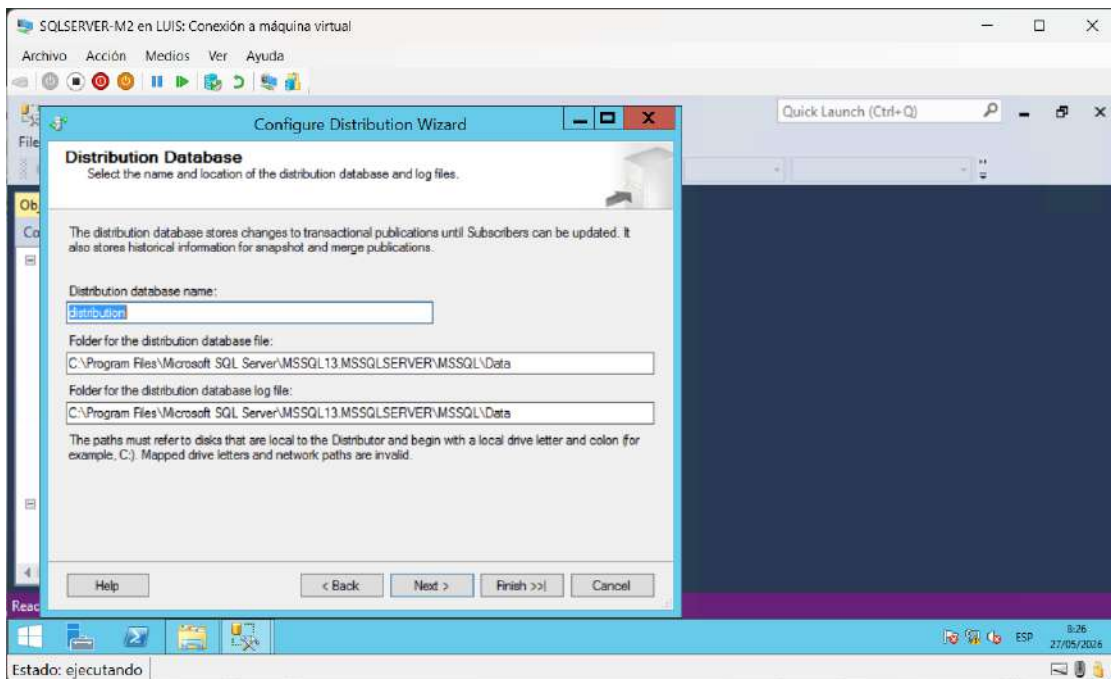


Y de igual manera como el de espejo temenos que darle todos los permisos necesarios para poder compartir los datos que se guardar directamente para que el suscriptor pueda acceder.

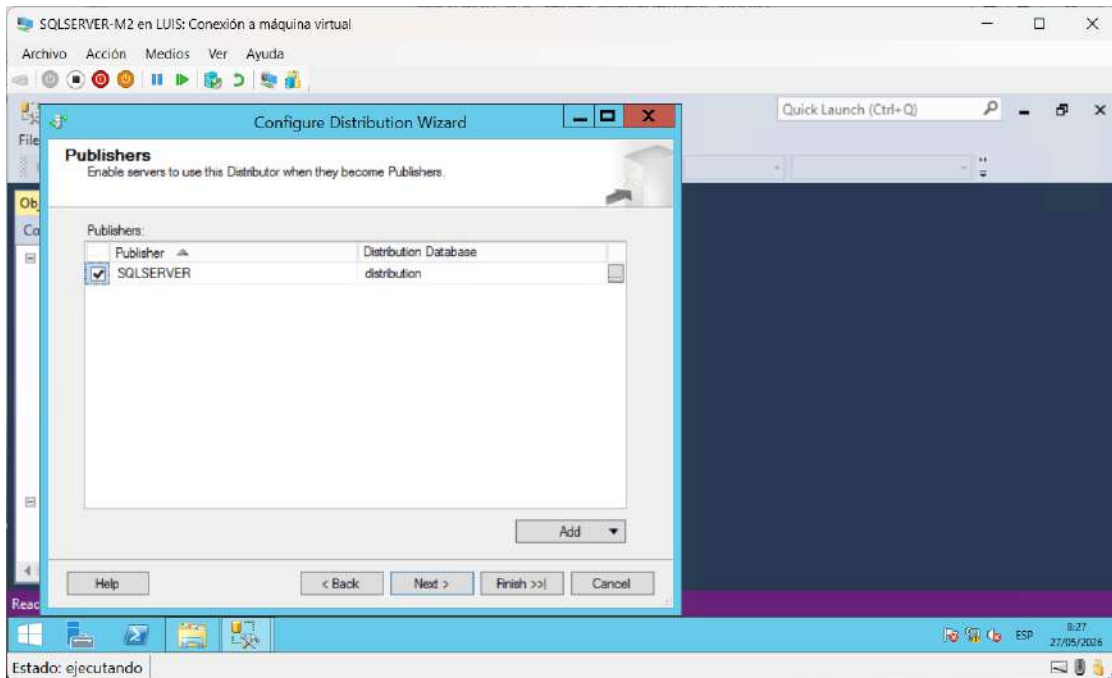




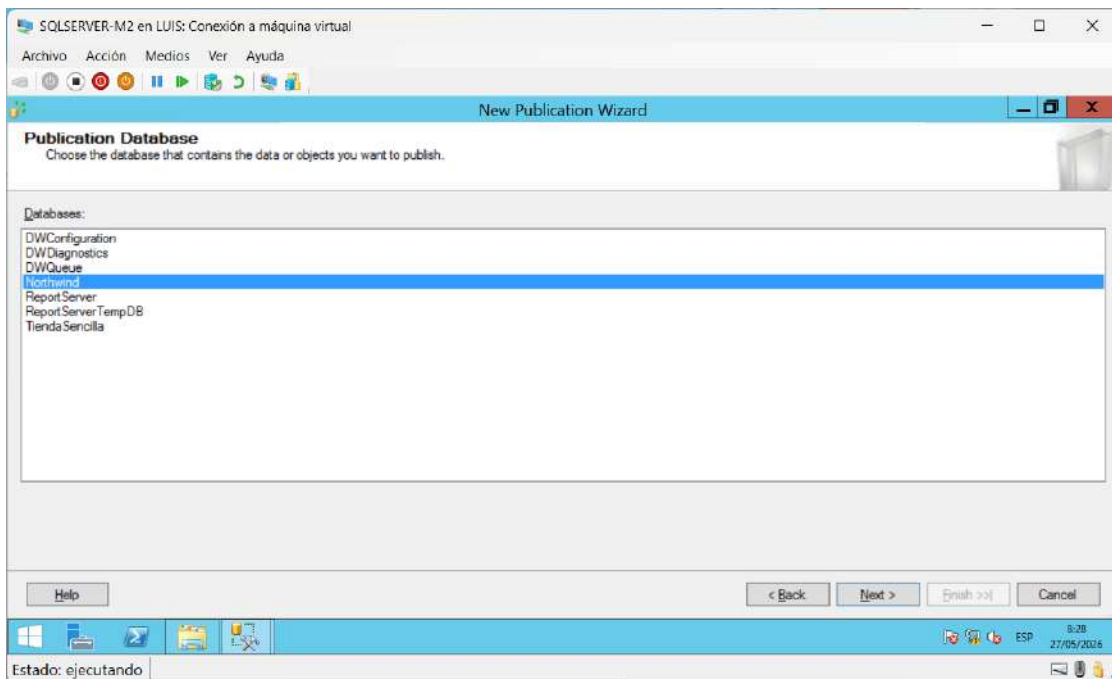
Aui nombraremos la distribucion como distribution para que puea almacenar todos los datos necesario que se trasladaran al suscriptor.



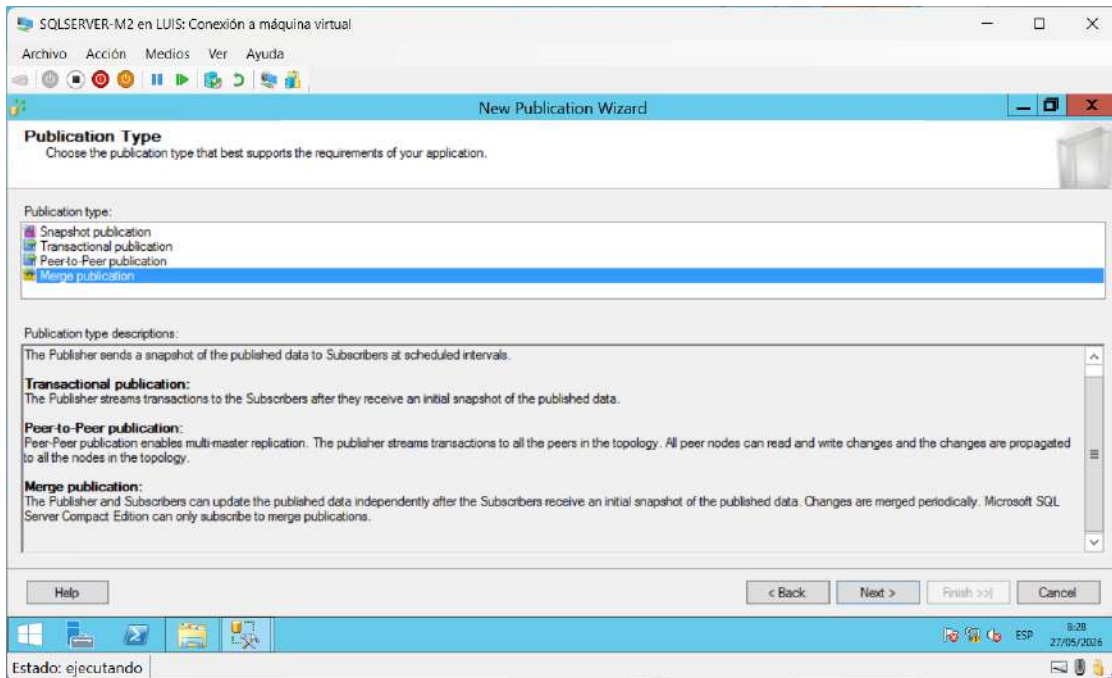
En este apartado dejaremos como esta la opcion y pasaremos a los siguiente.



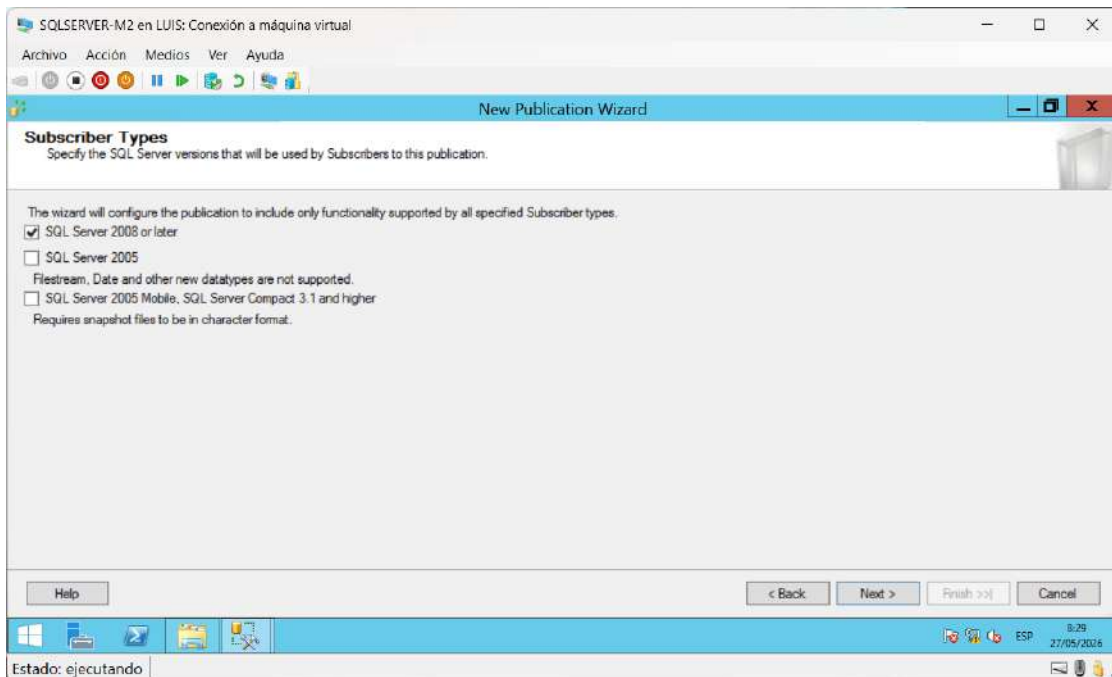
Ahora la opción que pondremos donde se hará la publicación es en el apartado de northwind que esa opción escogeremos.



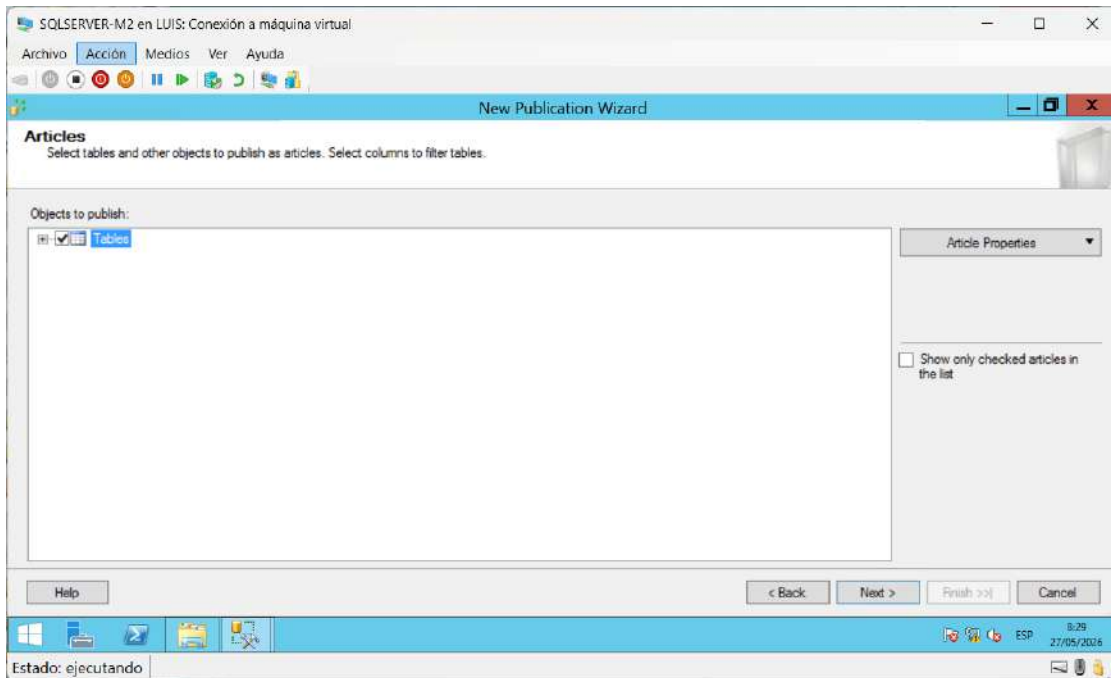
Ahora nos aparecen cuatro opciones para la publicación pero la que estaremos utilizando por ahora es la de amrge publication.



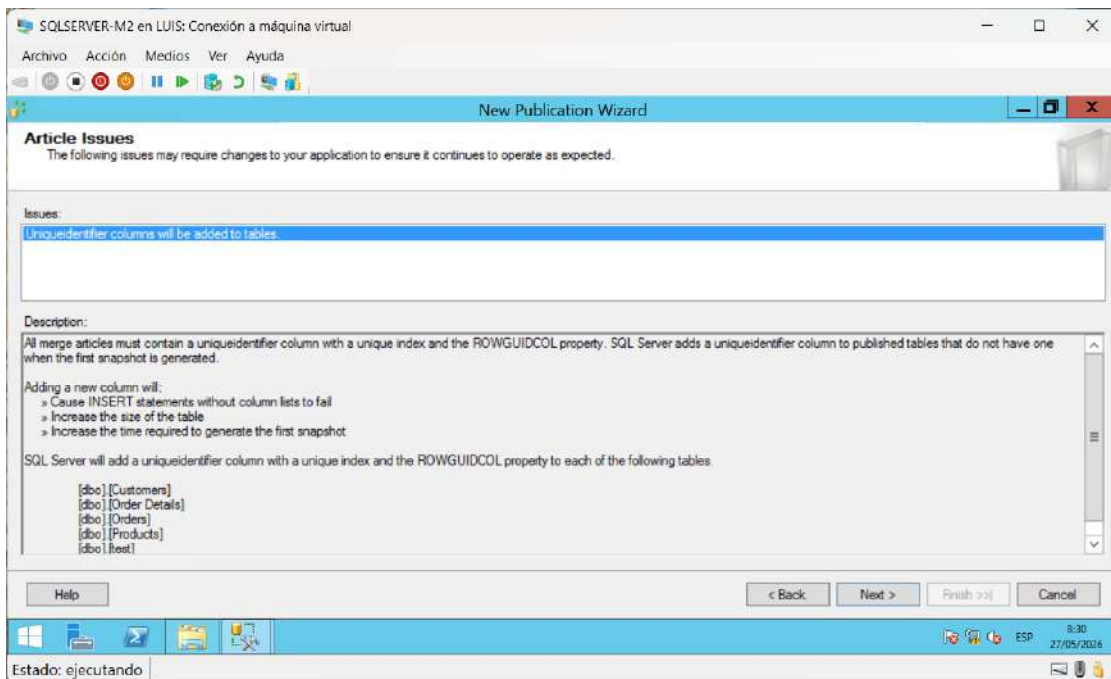
En este apartado se queda como esta por que estamos utilizando el sqlserver arriba del 2008 este es para comprobar que version de sql estamos utilizando asi que se queda como esta.

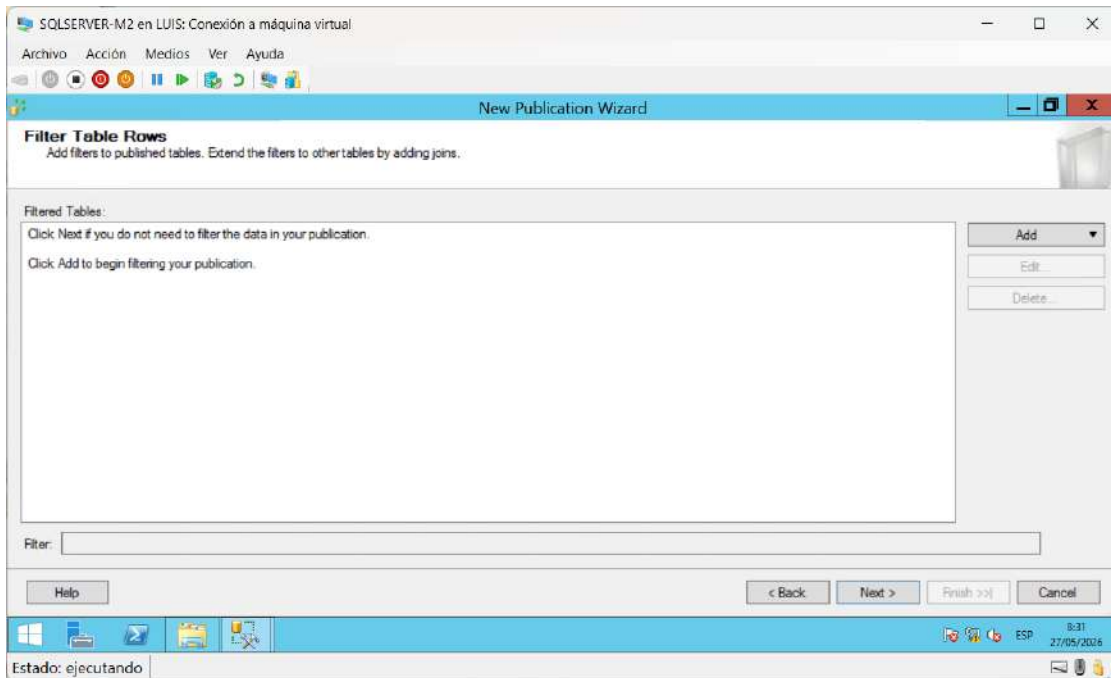


Aqui marcamos la casiila de todas las tablas que pondremos que solo es una y aparte hay opciones para poner lo que son filtros pero por el momento no pondremos ninguno.

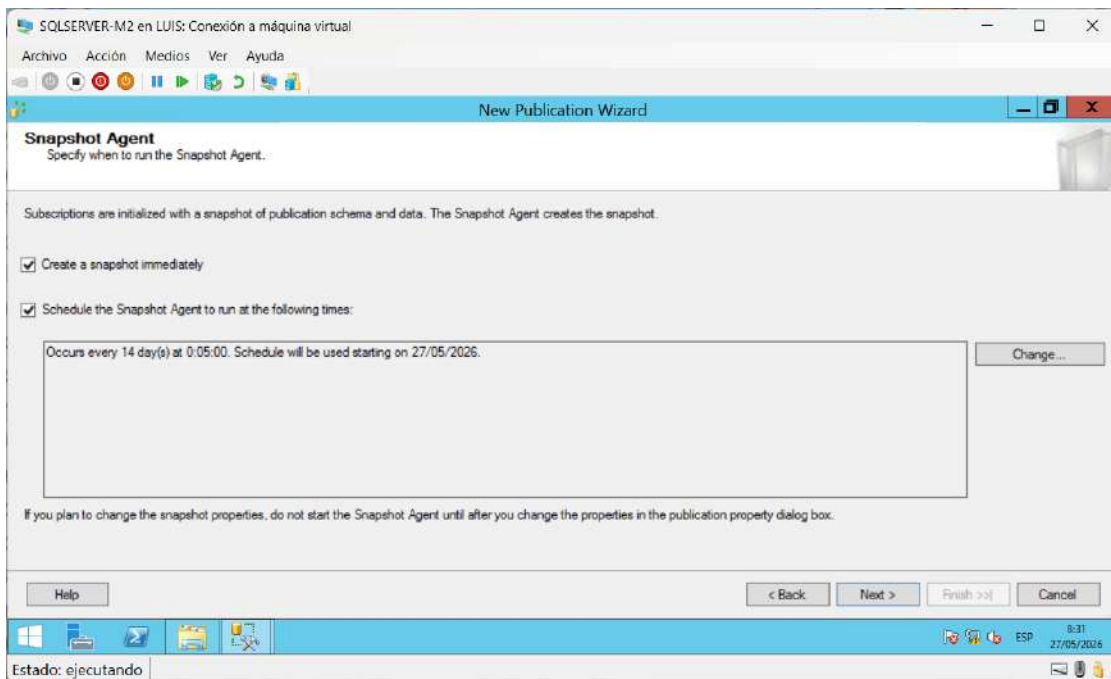


Aquí seleccionamos lo que es siguiente.

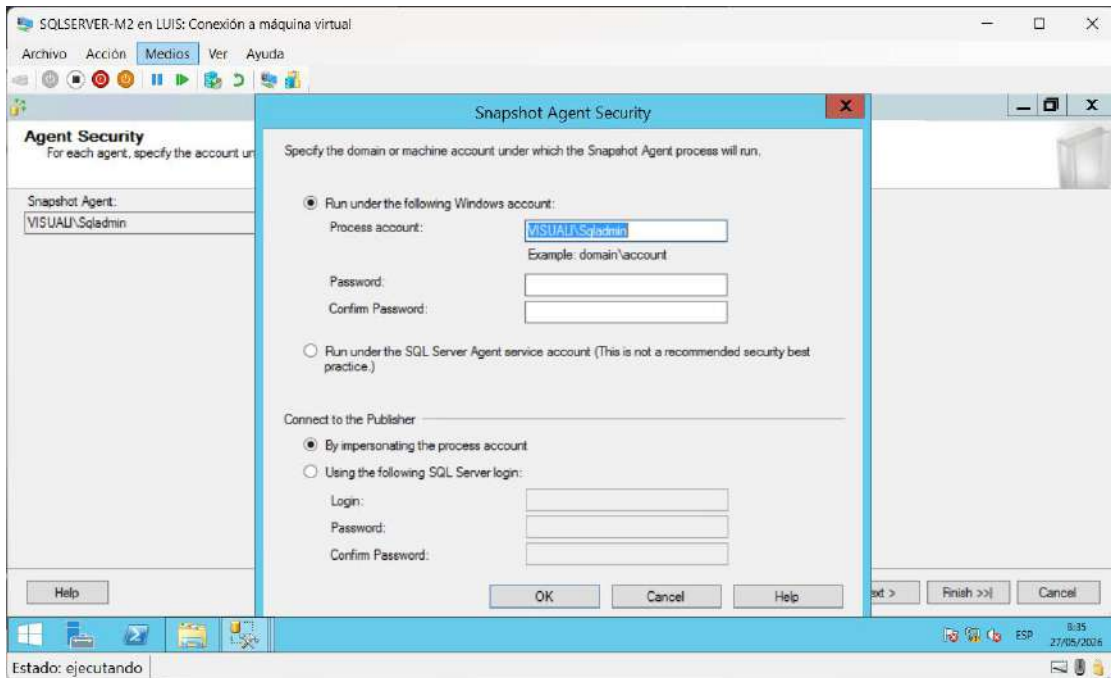




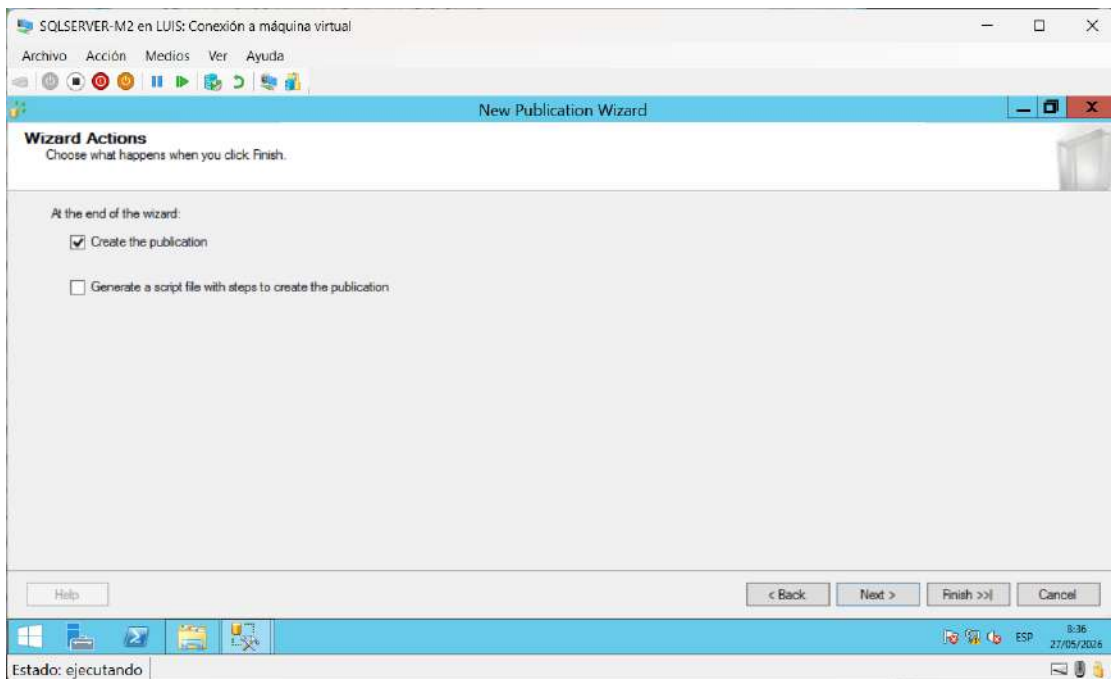
Aqui se deja como sale asignado.



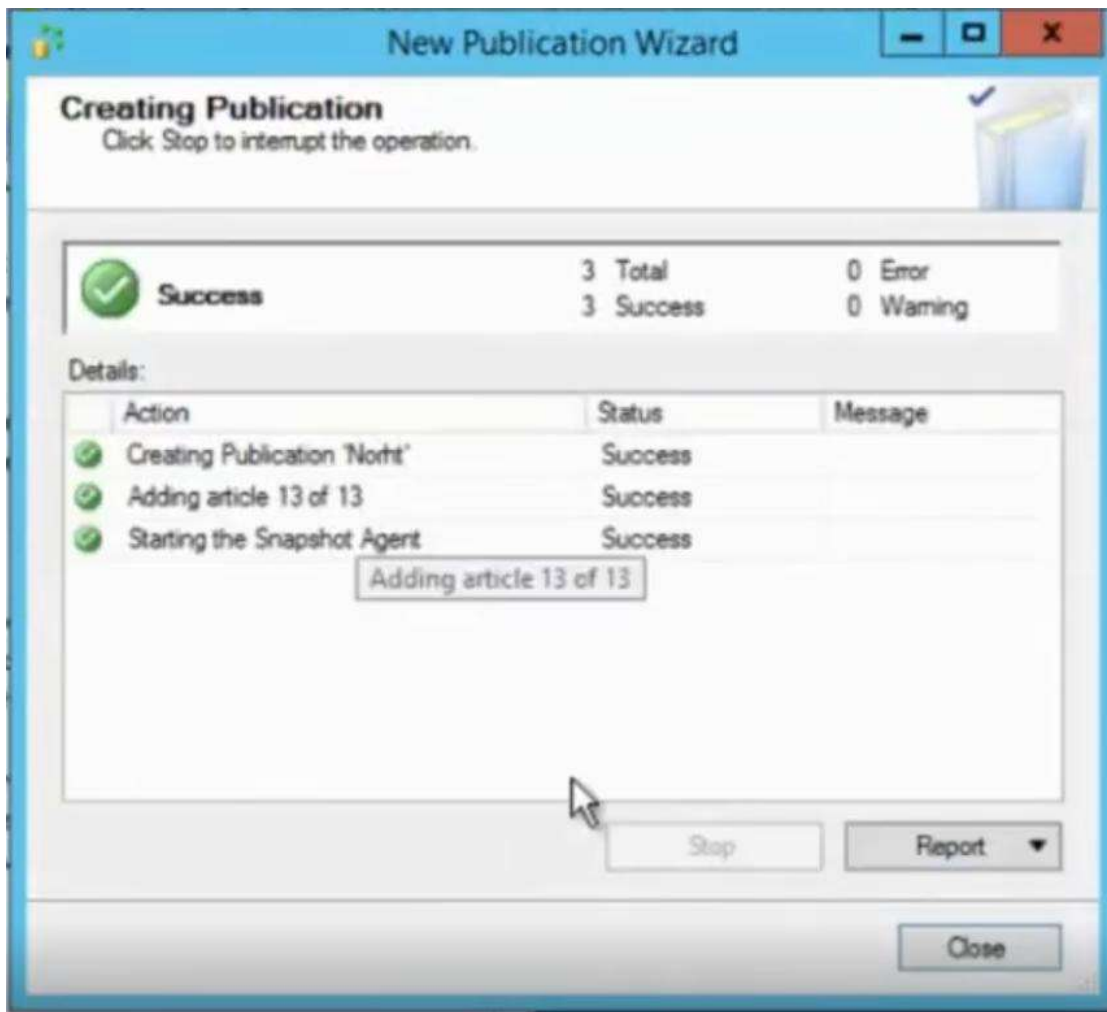
En esta parte temenos que asignar lo que es la cuenta que lo va estar ejecutando o corer lo que es el programa que es la publicasion que se va a estar haciendo.



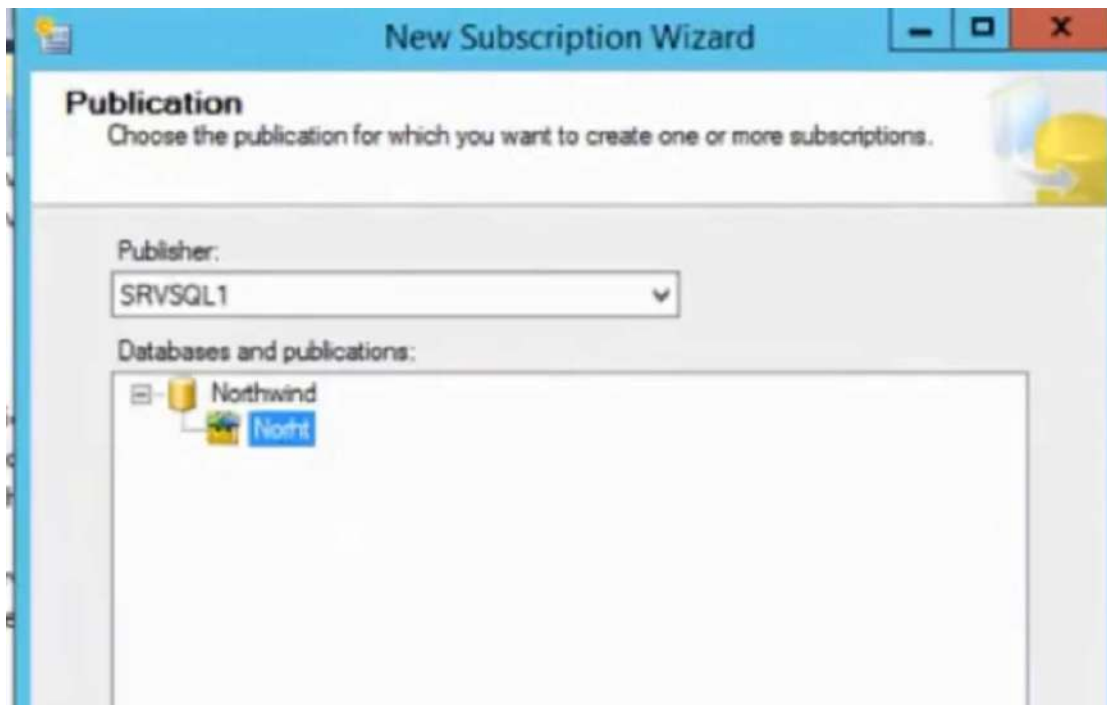
Aquí se deja como te asigna lo que es el programa no tendrás que seleccionar lo que es el Segundo enciso.



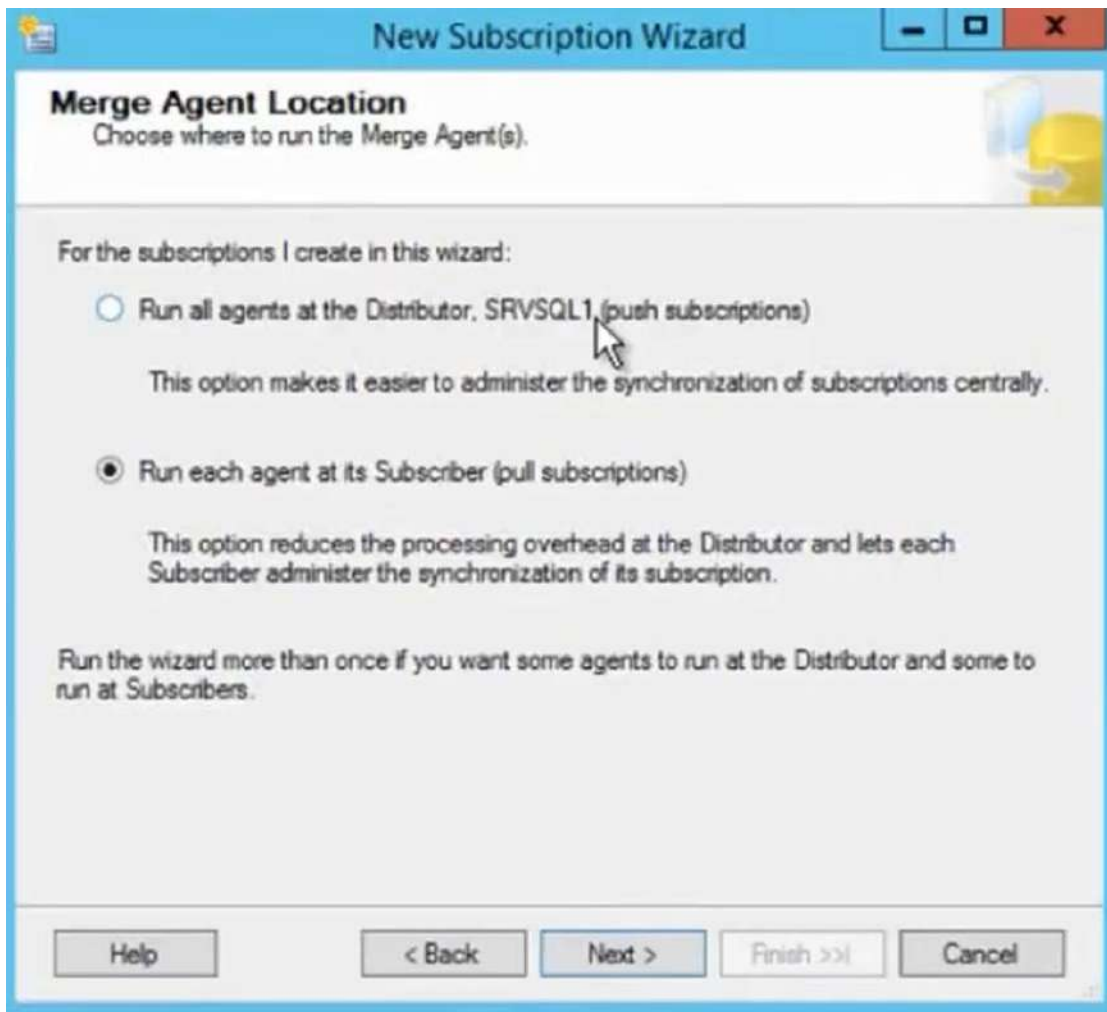
Al momento de termiar de publicar todo y finalizarlo que es la publicasion nos debe de aparecer que todo fue creado correctamente 13 articulos.



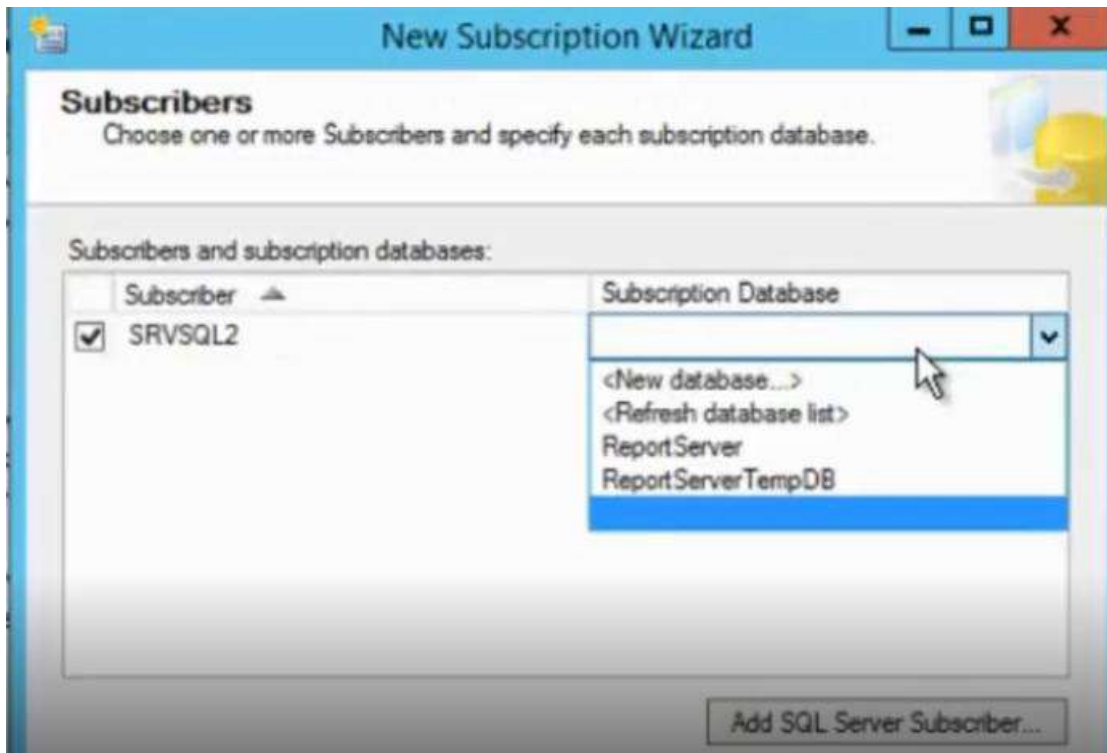
Ya casi finalizando continuamos a lo que es ir a la segunda maquina y iniciar ahí lo que es una suscripción para poder ver los datos que nos proporcionara las tablas de northwind entonces iras en la carpeta de publicación y hacer click derecho y entrar en new subscription luego enlazar lo que es la base de datos del sqlserver1 y nos debe aparecer la publicación que hicimos como se ve en la imagen.



En esta parte dejamos así como está la opción que nos tienen dado para poder hacer que la base de datos se pueda inicializar donde se verá lo que es la publicación.



Aquí nos pedirá en qué base de datos se va a alojar entonces lo que haremos es inicializar una nueva base de datos para que se pueda guardar.



Aqui sera muy importante asignar o agregar que cuenta va ser que maneje lo que es la merge agent security entonces pondremos lo que es sqladmin para que nos puede poder acceder en la publiacion y la suscrpcion.

New Subscription Wizard

Merge Agent Security
Specify the process account and connection options for each Merge Agent.

Subscription properties:

Agent for Subscriber ▲	Connection to Publisher ...	Connection to Subscriber	
SRVSQL2	Click (...) to set securit...	Click (...) to set security...	...

 You must specify the security information for all subscriptions before continuing the wizard. Click (...) to set the security options.

Help < Back Next > Finish >> Cancel

Merge Agent Security

☒ Run under the following Windows account:

Process account:
Example: domain\account

Password:

Confirm Password:

☐ Run under the SQL Server Agent service account (This is not a recommended security best practice.)

Connect to the Publisher and Distributor

☒ By impersonating the process account

☐ Using the following SQL Server login:

Login:

Password:

Confirm password:

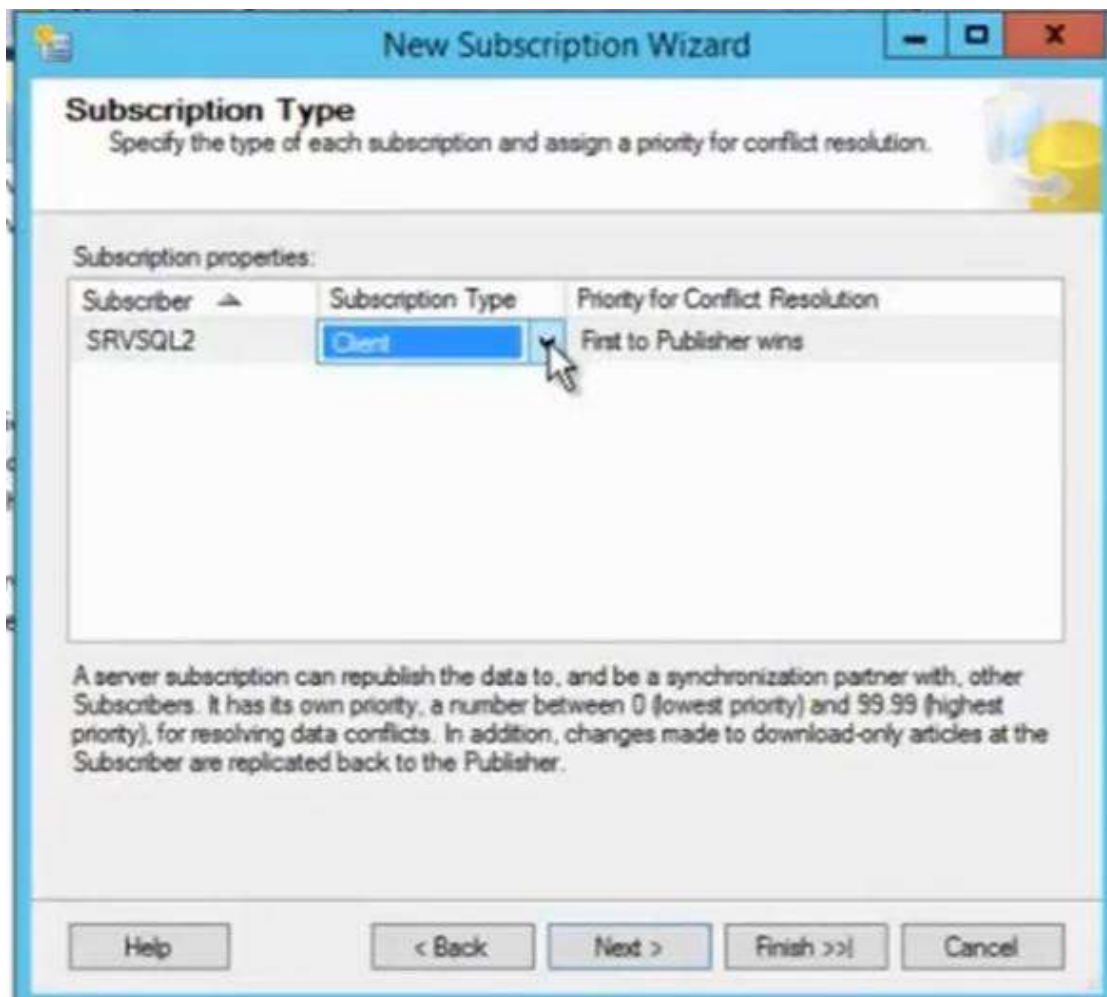
The login used to connect to the Publisher must be a member of the Publication Access List.

Connect to the Subscriber

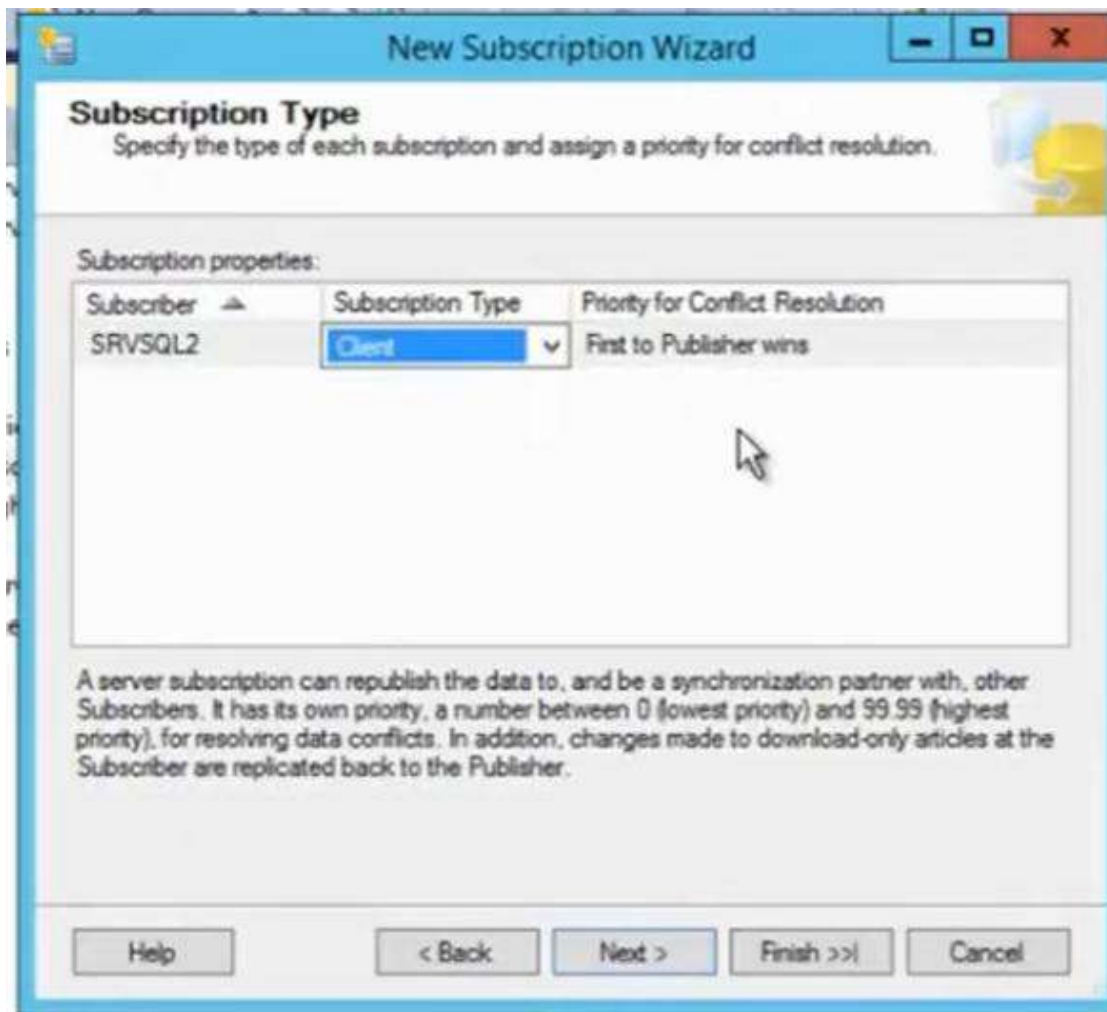
☒ By impersonating the process account

☐ Using a SQL Server login

The connection to the server on which the agent runs must impersonate the process account.
The process account must be a database owner of the subscription database.



Final mente despues de hacer eso temenos que indicarle quien tendra prioridad por que si llega un oublicacion es para decirle quien llega antes se le estara asignando para poder editar publicasion y suscribirse.



3. Conclusión

La realización de esta práctica permitió comprender de manera práctica el funcionamiento del espejo y la replicación de bases de datos en Microsoft SQL Server utilizando máquinas virtuales conectadas en red. A lo largo del procedimiento se configuraron diferentes herramientas y servicios necesarios para establecer comunicación entre servidores, permitiendo mantener la disponibilidad y sincronización de la información.

Durante la configuración del espejo de base de datos se logró implementar una copia sincronizada de la base principal en otro servidor, lo cual ayuda a garantizar la recuperación de información ante posibles fallos del sistema. Asimismo, mediante la replicación se observó cómo los datos pueden distribuirse automáticamente entre distintos servidores, permitiendo mantener la información actualizada en diferentes equipos al mismo tiempo.

Además, la práctica permitió reforzar conocimientos relacionados con redes, configuración de firewall, protocolos TCP/IP, permisos de usuarios, restauración de respaldos y

administración de servicios en SQL Server. También se comprendió la importancia de la alta disponibilidad y seguridad de los datos dentro de ambientes empresariales y sistemas distribuidos.

En conclusión, esta actividad ayudó a desarrollar habilidades prácticas en la administración avanzada de bases de datos, mostrando la importancia de implementar mecanismos de respaldo, sincronización y recuperación de información para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos.